

■ Extensive Dauermethode

Charakteristika:

- Mindestintensität 50 % der maximalen Herzfrequenz ($HF_{\max}$)
- Höchstintensität 70 % (80 % bei Hochleistungssportlern) der $HF_{\max}$
- Belastungsdauer: kurz (ReKom) bis mehrstündig (Fettstoffwechseltraining)
- Blutlaktatkonzentration $< 2 \text{ mmol/l}$

Trainingswirkung:

- Kapillarisierung
- Vergrößerung des Mitochondrienvolumens
- Verbesserung der Fettstoffwechselaktivität
- Entwicklung und Erhalt der Grundlagenausdauer (GA 1)

■ Intensive Dauermethode

Charakteristika:

- Die intensive Dauermethode ähnelt der extensiven Dauermethode sehr. Der Unterschied besteht in einer höheren Belastungsintensität bei zumeist geringerem Trainingsumfang (■ Abb. 7.24).
- Mindestintensität ca. 70 % der $HF_{\max}$
- Höchstintensität 85 % (90 % bei Hochleistungssportlern) der $HF_{\max}$
- Blutlaktatkonzentration $\approx 2,5 \text{ mmol/l}$ bis 4 mmol/l

Trainingswirkung:

- Kapillarisierung und Vergrößerung des Mitochondrienvolumens
- Verbesserung der maximalen Sauerstoffaufnahme
- Verbesserung des aerob-anaeroben Mischstoffwechsels
- Entwicklung der Grundlagenausdauer 2 (GA 2)

■ Fahrtspiel (Synonym: Fartlek und Tempowechselmethode)

Der ursprüngliche schwedische Name Fartlek wurde zunächst nur in Schweden und für das Laufen verwendet. Später wurde der Name auch auf andere Sportarten übertragen. Bei

der Tempowechselmethode wird ähnlich wie beim Fahrtspiel ein Wechsel zwischen unterschiedlichen Intensitäten durchgeführt. Diese werden jedoch vor dem Training geplant. Deshalb wird zum Teil auch der Begriff planmäßiges Fahrtspiel verwendet.

Charakteristika:

Das Fahrtspiel ist durch einen unplanmäßigen Wechsel von Belastungsintensitäten gekennzeichnet (■ Abb. 7.25). In einigen Ausdauersportarten ergibt sich der Intensitätswechsel bereits durch die Topografie, wechselnde Bodenbeläge und Wind, wenn die Geschwindigkeit relativ konstant gehalten wird.

- Mindestintensität im Durchschnitt ca. 60 % der $HF_{\max}$
- Höchstintensität 85 % (90 % bei Hochleistungssportlern) der $HF_{\max}$
- stark ondulierende Blutlaktatkonzentrationen zwischen 3 und 6 mmol/l

Trainingswirkung:

- Verbesserung der maximalen Sauerstoffaufnahme
- Verbesserung des aerob-anaeroben Mischstoffwechsels
- Umstellungsfähigkeit der Energiebereitstellung
- Entwicklung der Grundlagenausdauer 1 und 2 (GA 1 und GA 2)

7.4.2 Intervallmethode

Die Intervallmethode beschreibt eine Trainingsform mit einem festgelegten Wechsel aus Belastungs- und Erholungsphasen. Kennzeichen der Intervallmethode ist die nicht vollständige Pause, die auch als „lohnende“ Pause bezeichnet wird und den ersten raschen Abfall der Herzfrequenz umfasst (de Marées, 2002). Die wiederkehrende Belastung verursacht eine sukzessive Aufstockung der Ermüdung und soll somit die Ermüdungswiderstandsfähigkeit erhöhen.

Die Historie des Intervalltrainings reicht mindestens 100 Jahre zurück. Namhafte Mittel- und Langstreckenläufer wie Hannes Kohlemainen, Paavo Nurmi und Rudolf Harbig trainierten nach einem intervallartigen Prinzip. Dabei wechselten sich Strecken mit hoher Geschwindigkeit und relativ langen Pausen ab. Der tschechische Ausnahmeläufer Emil Zátopek optimierte die bestehenden Methoden. Er veränderte den Trainingsumfang (höherer Gesamtumfang), die Intensität (geringere Intensität) und insbesondere die Pause (kürzer und aktiv) gegenüber seinen Vorgängern. In der Folgezeit wurde die Methode von vielen erfolgreichen Sportlern anderer Sportarten übernommen, wie zum Beispiel dem Skilanglauf, Rudern und Schwimmen (Laursen & Buchheit, 2019).

Eine Unterteilung von Intervalltraining kann nach Belastungsintensität oder nach

Belastungsdauer erfolgen. Bezüglich der Belastungsintensität wird in extensive und intensive Intervalle unterschieden (Abb. 7.26 und 7.27). Eine einheitliche und sportartübergreifende Abgrenzung zwischen extensiv und intensiv existiert nicht. In der Trainingspraxis erfolgt die Abgrenzung beispielsweise über die Zielgeschwindigkeit oder Leistung, die im Wettkampf realisiert werden soll. In dem Fall werden alle Intervalle, die schneller als im Renntempo absolviert werden (bzw. schneller als die Dauerleistungsgrenze sind), als intensive Intervalle bezeichnet und alle langsameren Geschwindigkeiten als extensive Intervalle. Ebenfalls uneinig ist die Literatur bei der Einteilung von Intervalltraining nach Belastungsdauer. Gebräuchliche Bezeichnungen sind Kurz-, Mittel- und Langzeitintervalle. Sehr kurze Sprint-Intervalle werden als Intervallsprint-Training (IST) bezeichnet (Laursen & Buchheit, 2019).

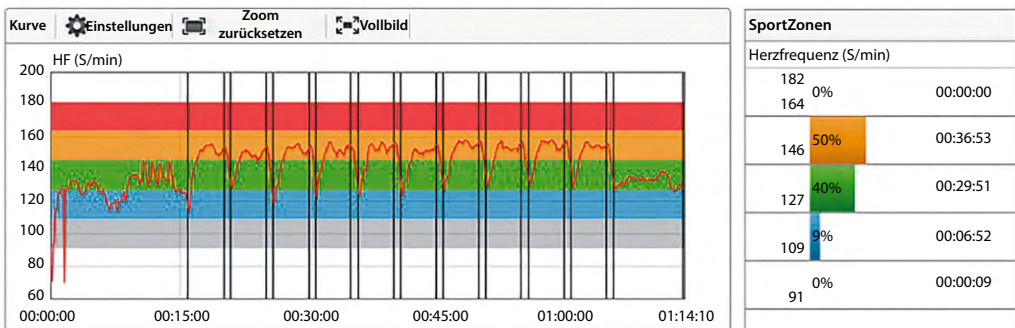


Abb. 7.26 Herzfrequenzverlauf während eines extensiven Intervalltrainings

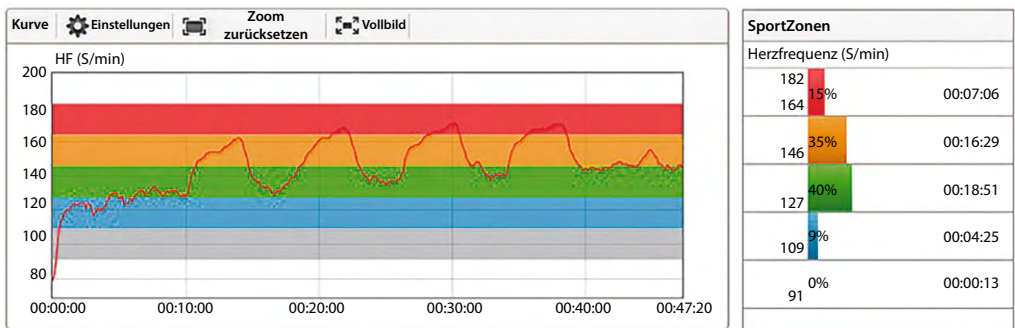


Abb. 7.27 Herzfrequenzverlauf während eines intensiven Intervalltrainings

■ Extensive Intervallmethode

Charakteristika:

- mittlere Intensität 60–80 % der $HF_{\max}$
- Blutlaktatkonzentration $< 6 \text{ mmol/l}$
- relativ hoher Umfang

Trainingswirkung:

- Verbesserung der maximalen Sauerstoffaufnahme
- Verbesserung des aerob-anaeroben Mischstoffwechsels
- Umstellungsfähigkeit der Energiebereitstellung
- Entwicklung der Grundlagenausdauer 2 (GA 2)

Praxistipp: extensives Intervalltraining zur Überwindung des „inneren Schweinehunds“

Aller Anfang ist schwer. Gute Vorseite scheitern oftmals nicht am inneren Schweinehund, sondern an der falschen Trainingsmethode. Die extensive Intervallmethode eignet sich nämlich ideal, um zum Beispiel den „Dauerlauf“ vorzubereiten oder im Schwimmen dauerhaft eine längere Strecke am Stück schwimmen zu können. Doch gerade bei Jogging-Anfängern wird Pausieren oder Gehen als Schwäche angesehen. Dabei ist die extensive Intervallmethode der ideale Ausgangspunkt für viele weitere darauf aufbauende Trainingsmethoden.

■ Intensive Intervallmethode

Charakteristika:

- mittlere Intensität 80–90 % der $HF_{\max}$
- Blutlaktatkonzentration $> 4\text{--}6 \text{ mmol/l}$
- geringer bis mittlerer Umfang

Trainingswirkung:

- Verbesserung der maximalen Sauerstoffaufnahme
- Verbesserung des aeroben und insbesondere des anaeroben Stoffwechsels

- Umstellungsfähigkeit der Energiebereitstellung
- Laktatkompensation (schneller Abbau)
- Laktattoleranz (Leistung aufrechterhalten trotz hoher Laktatkonzentrationen)

■ High-Intensity Interval Training (HIIT)

In jüngerer Zeit wird in der Trainingspraxis speziell in den Sportspielen zunehmend der Begriff des hochintensiven Intervalltrainings (HIIT) verwendet. Inhaltlich ähnelt das HIIT der extensiven und intensiven Intervallmethode. Die vorgeschlagenen Trainingsprotokolle beinhalten demnach in gleicher Weise verschiedene Mischformen aus überwiegend aeroben oder vermehrt anaeroben Belastungsintervallen. Dabei soll ein möglichst hoher prozentualer Anteil der maximalen Sauerstoffaufnahme intervallartig über einen längeren Zeitraum eingesetzt werden, wobei die Belastungsphasen zwischen 15 und 300 s andauern. Während die klassische Intervallmethode jedoch primär auf zyklische Belastungsformen (z. B. Schwimmen und Laufen) bezogen war, werden beim HIIT neben linearen Laufaktivitäten auch variable Parcours unter Einbau von sportspielspezifischen Bewegungsmustern oder (Kleinfeld-) Spielen absolviert. Nachweislich können in den Sportspielen durch HIIT-Protokolle in kürzerer Zeit ähnliche Effekte erzielt werden wie nach der zeitaufwendigeren extensiven Dauermethode (Laursen & Buchheit, 2019).

Das Intervallsprint-Training (IST) oder Repeated Sprint Ability Training (RST) kann vom HIIT abgegrenzt werden. Mit sehr kurzen „All-out“-Belastungen über beispielsweise 5 s kann dieses trotzdem im erweiterten Sinne dem Ausdauertraining zugeordnet werden und geht mit ganz spezifischen metabolischen und muskelmechanischen Belastungen einher (► Kap. 2, ■ Abb. 2.5; Wiewelhove et al., 2016). Den umfassendsten Überblick über sportspielspezifische HIIT-Trainingsprotokolle lieferten aktuell Laursen und Buchheit (2019).

Charakteristika (je nach Protokoll sehr unterschiedlich):

- Mittlere bis hohe Intensität 80–90 % der $HF_{\max}$
- Blutlaktatkonzentration 4–10 mmol/l
- mittlerer Umfang (30–45 min)

Trainingswirkung:

- Verbesserung der maximalen Sauerstoffaufnahme
- Verbesserung des aeroben und anaeroben Stoffwechsels
- Umstellungsfähigkeit der Energiebereitstellung
- Laktatkompensation und -toleranz
- Ausdauerverbesserung der sportspielspezifischen Arbeitsmuskulatur

Praxistipp: Belastungssteuerung beim Intervallsprint-Training

Bei diesen Trainingsformen sollte für die Belastungssteuerung neben den genannten kardiorespiratorisch-metabolischen Parametern nach Möglichkeit auch die maximale Leistung bzw. Sprintgeschwindigkeit einbezogen werden (Maximal Sprinting Speed, MSS). Die jeweilige Beanspruchung und Trainingswirkung hängen erheblich von der sogenannten „anaeroben Geschwindigkeitsreserve“ oberhalb der Geschwindigkeit im Bereich der maximalen Sauerstoffaufnahme ab (Laursen & Buchheit, 2019).

Praxistipp: Intervalltraining oder Dauermethode?

Das Intervalltraining entwickelte sich aus der Trainingspraxis heraus und wurde erst anschließend als HIIT zum Forschungsfeld für die Sportwissenschaft. Als Forschungsfrage wird dabei häufig untersucht, ob die Dauermethode oder die Intervallmethode effektiver ist. Weiterhin ist die Praxis der Wissenschaft

voraus: Erfolgreiche Sportler im Ausdauersport trainieren sowohl mit der Intervallmethode als auch mit der Dauermethode.

Intervalltraining oder Dauermethode? Diese Frage ist möglicherweise eine rein akademische Frage. Für erfolgreiche Praktiker gibt es kein entweder oder, sondern nur ein Für und Wider, das je nach Sportart, Saisonzeitpunkt und Trainingsziel abgewogen werden muss.

Beispiel: Intervalltraining für 10.000-m-Läufer

Ein 10.000-m-Läufer mit aktueller Bestleistung von 30:00 min wird diese Leistung niemals im Training realisieren können. In Form von 10×1000 m in 3:00 min bewältigt er die Gesamtstrecke von 10 km in 30 min durchaus. Somit lassen sich in Intervallform weitaus höhere Trainingsumfänge mit hoher Intensität und mit der wettkampftypischen Laufkoordination realisieren als mit der Dauermethode. Dies gilt für alle Ausdauersportarten.

7.4.3 Wiederholungsmethode

Bei der Wiederholungsmethode werden höchste Belastungsintensitäten bei geringer Wiederholungszahl und vollständiger Pause erreicht. Wie lang die Pause bei einer „vollständigen Pause“ sein muss, bietet jedoch häufig Anlass zur Diskussion. Richtet man die Pause nach der Herzfrequenz, so kommt es oft zu einer Akkumulation der Blutlaktatkonzentration, und die Leistung muss reduziert oder sogar abgebrochen werden. Somit richten sich viele Trainer nach der Formel: So kurz wie möglich und so lang wie nötig, um die angestrebte Anzahl von Wiederholungen ohne nennenswerten Leistungsverlust realisieren zu können. Das führt in der Praxis

EXPERT OPINION – „Pacing-Training“

Pacing als die Fähigkeit zur sportart- und disziplinspezifischen Verteilung energetischer Ressourcen spielt in vielen Sportarten in Training und Wettkampf eine wichtige Rolle. Es zeigt sich anhand der Fortbewegungsgeschwindigkeit oder der Leistung eines Athleten, die unter anderem von der mechanischen, physiologischen und volitionalen Leistung abhängt. Pacing ist eine sowohl unbewusst als auch bewusst ablaufende Belastungsregulation, die sich an erfahrungs-basierten Geschwindigkeitsmustern orientiert und Informationen unterschiedlicher Rezeptoren über den Grad körperlicher Beanspruchung verarbeitet. Gutes Pacing muss erlernt und daher auch trainiert werden.

Novizen und Freizeitsportler gehen beispielsweise auf leichtathletischen Mittel- und Langdistanzen häufig zu vorsichtig, auf sehr langen Distanzen (Marathon) hingegen tendenziell zu aggressiv an. Erwachsene erlernen unter gleichmäßigen, kontrollierten Bedingungen (z. B. Radergometer, 400 m Bahn) in der Regel nach 3–4 Durchgängen eine reproduzierbare Pacing-Strategie, die sich jedoch häufig noch von den im Leistungssport erfolgreichen Pacing-Strategien unterscheidet (Foster et al., 2012).

Erfahrungen und Berichte aus dem Leistungssport lassen vermuten, dass Athleten Pacing auch dadurch erlernen, dass sie im Training im Rahmen von (ggfs. verkürzten) Wettkampfsimulationen behutsam mit der Geschwindigkeit „spielen“ und dabei sehr unterschiedliche, vereinzelt sogar von vorneher-ein als unsinnig erkennbare Pacing-Strategien einsetzen (Foster et al., 2012). Vor Zeitfahren auf hügeligem Terrain mit vielen Kurven fahren Radprofis die Strecke ab. Einige Profis trainieren lange vor wichtigen Rundfahrten auf deren schwierigsten (Berg-)Etappen.

Studienergebnisse unterstützen die For-derungen aus der Trainingslehre, wettkampf-

spezifische Geschwindigkeiten zeitweise auch im Training einzusetzen. Gelerntes Pacing scheint gegenüber zwischenzeitlichen Variationen der Wettkampfsituation (Dauer, Geschwindigkeit) robust (Mauger et al., 2010). Ein erfolgreicher Pacing-Lernprozess setzt ein Feedback über die Geschwindigkeit in unterschiedlichen Abschnitten und über die Endzeit voraus. Athleten sollten bereits im Training bewusst diejenigen Faktoren kennen-lernen, welche die Beziehung zwischen Anstrengungsgrad und Endzeit beeinflussen könnten (Thiel et al., 2015). Dazu gehören bspw. Temperatur, Windverhältnisse und die eigene Motivation.

Für ein Training der Festigung und Vertiefung der Feedback- und Feedforward-Komponenten von Pacing bietet es sich an, die momentane Leistung (Geschwindigkeit oder Wattleistung) ohne externe Hinweise bestmöglich einzuschätzen oder frühzeitig zu erraten, was das resultierende Anstrengungsempfinden am Ende des Trainings bei Beibehaltung einer eingangs selbst gewählten oder vorgegebenen Intensität sein wird. Zur Sicherung der Verknüpfung mit objektiven Informationen und zunehmende Variation von Pacing könnten geringfügige Variationen der Umgebungsbedingungen (Steigung, Außentemperaturen, Wind) genutzt werden. Im weiteren Verlauf könnten Bedingungen erschwert oder variiert werden, unter anderem durch das Training mit „störenden“ Athleten mit anderem Pacing in der Gruppe, durch aktivierend oder beruhigend/entspannend wirkende Musik und durch das Erleben und Reflektieren physiologischer und affektiver Reaktionen auf Pacing-Varianten (positiv, gleichförmig, negativ, variabel; Thiel et al., 2018).

Prof. Dr. Christian Thiel

Hochschule Bochum, Angew. Gesundheitswiss.

innerhalb einer Trainingsgruppe zu individuell unterschiedlich langen vollständigen Pausen trotz gleicher Belastungsdauer. Athleten mit gutem Körpergefühl können die Pausendauer über das subjektive Belastungsempfinden steuern.

Charakteristika:

- höchste Belastungsintensitäten (90–100 % der maximalen Leistungsfähigkeit)
- Blutlaktatkonzentration > 6 mmol/l
- vollständige Pausen zwischen den einzelnen Belastungen
- geringer Trainingsumfang pro Trainingseinheit

Trainingswirkung:

- Verbesserung des aeroben und insbesondere des anaeroben Stoffwechsels
- Laktatkompensation (schneller Abbau)
- Laktattoleranz (Leistung aufrechterhalten, trotz hoher Laktatwerte)

7.4.4 Kleinfeldspiele

Die Methode der Kleinfeldspiele (engl. Small-Sided Games) ist besonders in den Sportsportarten weit verbreitet und erfreut sich hier großer Beliebtheit. Sie basiert auf dem Trainingsprinzip der (wettkampf-)spezifischen Belastung, wobei technisch-taktische Elemente der Sportart mit den speziellen konditionellen Anforderungen kombiniert werden. Der inhaltliche Schwerpunkt kann jederzeit flexibel zwischen spielerischen und konditionellen Zielstellungen wechseln. Die Methode zeichnet sich vor allem durch ihre Effizienz aus, da die Verknüpfung von unterschiedlichen Trainingsinhalten naturgemäß eine erhebliche Zeitersparnis darstellt. Die allgemein hohe Spezifität wird jedoch durch die oft deutlichen Unterschiede zu den Rahmenbedingungen von Meisterschaftsspielen limitiert, unter anderem unterschiedliche Aufgaben, Positionen, Laufwege, Laufstrecken und Geschwindigkeiten. Erwähnenswert ist vor allem, dass aufgrund der

geringen Spielfeldgröße kein angemessener Trainingsreiz auf die maximale Sprintschnelligkeit gesetzt werden kann. Zusätzlich ist die konkrete Belastungs- und Beanspruchungsstruktur von Spielformen kaum im Detail vorherzusagen, und die Quantifizierung der (individuellen) Anforderungen stellt trotz jüngerer technologischer Entwicklungen selbst im Profisport noch eine große Herausforderung dar. Demnach ist eine individuelle Intensitätssteuerung ausgeschlossen (Laursen & Buchheit, 2019).

Charakteristika:

- Belastungsmanipulation durch Aufgaben- und Regeländerungen, Spieleranzahl und Feldgröße
- spezifische, aber quasi-chaotische Belastungsstruktur
- zahlreiche Be- und Entschleunigungen
- Belastung kaum standardisierbar; sehr hohe individuelle Variabilität
- Belastungsdauer üblicherweise zwischen 2–4 min pro Spielform
- Pausen zwischen den Spielformen oft zwischen 90 s und 4 min (Laursen & Buchheit, 2019)

Trainingswirkung:

- abhängig von organisatorischen und technisch-taktischen Rahmenbedingungen
- geringere Beanspruchung (relative Herzfrequenz, Blutlaktatkonzentration und Anstrengungsempfinden) bei zunehmender Spielerzahl, bei Reduzierung der Spielfeldgröße und bei Abwesenheit von Traineranweisungen (Laursen & Buchheit, 2019)

7.4.5 Anpassungseffekte verschiedener Trainingsmethoden

Bei der Vielzahl unterschiedlicher Ausdauertrainingsmethoden und Unterformen darf die entscheidende Frage nicht aus den Augen verloren werden: Welche Trainingsmethode führt zu welchen Adaptionen? Dabei

Tab. 7.6 Eigene Darstellung mit den angenommenen Anpassungseffekten von verschiedenen Trainingsmethoden im Ausdauertraining auf unterschiedlichen Funktionsebenen des Organismus (– = geringe, ± = mittlere, + = gute, ++ = sehr gute Trainingswirkung)

	Parameter	Extensive Dauer-methode	Variable Dauer-methode (Fahrtspiel)	High-Intensity-Interval-Training			Intervallsprint-Training
				Kleinfeld-Spiele	Laufparkur	Laufbahn	
Herz-Kreislauf	$\dot{V}O_{2\max}$	+	+	+	+	+	±
Muskel	Kapillarisation	++	+	+	+	+	±
	Mitochondrien	++	+	+	+	+	±
	Glykol. Flußrate	-	+	±	±	±	+
	Kreatinphosphat & KP_{reg}	-	+	±	±	-	+
	Schnellkraft	-	+	±	+	-	+
	Intramuskuläre Koord.	-	+	±	±	-	+
Koordination & Schnelligkeit	Intermuskuläre Koord.	-	+	+	±	±	+
	Sportartspez. Technik	-	±	+	±	-	-
Psyche	Belastungsverträglichkeit	±	+	+	+	+	+

sind Anpassungseffekte von eher zentralen Komponenten des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. Herz und Lunge), die speziell mit einer Verbesserung der maximalen Sauerstoffaufnahme einhergehen ($\dot{V}O_{2\max}$), von Anpassungen in der Peripherie (z. B. Muskulatur und neuromuskuläres System) sowie von vorrangig psychischen Anpassungen (z. B. Belastungsverträglichkeit) zu unterscheiden (Tab. 7.6).

7.4.6 Fettstoffwechseltraining

Im Trainingsplan von vielen Ausdauersportlern nimmt das Fettstoffwechseltraining einen festen Platz ein. Charakteristisches Merkmal dieser Trainingsmethode ist der dominierende Einfluss von Fetten an der Energiebereitstellung. Das Ziel: den prozentualen Anteil der Energiegewinnung aus Fetten bei submaximalen Belastungen zu steigern.

Dazu haben sich verschiedene Varianten des Fettstoffwechseltrainings entwickelt. Eine extensive Belastungsdauer in Verbindung mit einer bewusst periodisierten Kohlenhydratzufuhr sind die grundlegenden Prinzipien dieser Trainingsmethode. Der Glykogenverfügbarkeit wird dabei ein regulatorischer Effekt auf zelluläre Prozesse zugeschrieben (Jeukendrup, 2017).

Lange aerobe Dauerbelastungen stoßen auf molekularer Ebene Anpassungsprozesse in der Muskelzelle an. Neben der Biogenese von Mitochondrien bewirkt die Hochregulation spezifischer Proteine eine erhöhte Fettstoffwechselaktivität. Diese Wirkmechanismen führen schließlich zu einer Steigerung der Fettflussrate während körperlicher Belastung (Scharhag-Rosenberger, 2012).

Eine gesteigerte Fettflussrate ist vor allem für Athleten der Langzeitausdauer-Disziplinen (z. B. Ultra-Lauf, Langdistanz Triathlon) von höchster Bedeutung. Die Ökonomisie-

rung der aeroben Stoffwechselwege ermöglicht eine vermehrte Energiegewinnung aus Fetten bei submaximalen Belastungsintensitäten. Ein wünschenswerter Effekt für den Athleten: Da Kohlenhydrate als vielseitige Energiequelle sowohl für aerobe wie auch anaerobe Stoffwechselprozesse benötigt werden, die körpereigenen Glykogenspeicher jedoch limitiert sind, kann eine vermehrte Energiegewinnung aus Fetten zur Schonung der Glykogenspeicher beitragen. Das durch die gesteigerte Fettflussrate eingesparte Glykogen steht somit für intensive Phasen (z. B. Belastungsspitzen im Wettkampf) zur Verfügung. Eine hohe Glykogenverfügbarkeit bietet zudem den Vorteil einer verminderten Ermüdung (► Abschn. 9.2.1).

Als beeinflussende Faktoren für die Fettflussrate sind unter anderem die Belastungsdauer, die Belastungsintensität sowie die Substratverfügbarkeit zu benennen. Basierend auf diesen Faktoren haben sich verschiedene Varianten des Fettstoffwechseltrainings entwickelt. Im Folgenden sollen die geläufigsten kurz vorgestellt werden.

Wird von Fettstoffwechseltraining gesprochen, ist umgangssprachlich oftmals der langsame Dauerlauf oder die lange Radausfahrt am Morgen vor dem Frühstück gemeint. Das Nüchterntraining macht sich den Effekt einer erhöhten Fettoxidationsrate, hervorgerufen durch die geringe Blutglukose- und Insulinsekretion, zunutze (Scharhag-Rosenberger, 2012). Während die Muskelglykogenspeicher über die nächtliche Fastenzeit fast unberührt bleiben, verringert sich der Glykogengehalt in der Leber. Während einer moderaten Dauerbelastung im Nüchternzustand weist der Fettstoffwechsel eine höhere Aktivität auf (Impey et al., 2018). Die Zufuhr von Koffein kann diesen Effekt verstärken (Jeukendrup & Gleeson, 2010; Collado-Matteo et al., 2020), weshalb sich die Tasse Kaffee vor der Einheit bei Athleten großer Beliebtheit erfreut. Da das Leberglykogen für die Regulierung des Blutzuckerspiegels verantwortlich ist, riskieren Athleten bei übermäßig langer Belastungsdauer eine Hypoglykämie (► Abschn. 7.2.1).

Eine weitere Trainingsvariante zur Verbesserung des Fettstoffwechsels ist der sogenannte Double Day. Dabei werden zwei Trainingseinheiten an einem Tag, mit einer zwischengeschalteten Regenerationsphase unter Kohlenhydratrestriktion, absolviert. Da die erste Einheit darauf abzielt, den Muskelglykogengehalt zu senken, geschieht dies optimalerweise über einen intensiven Trainingsreiz z. B. in Form von HIIT. Nach der Erholungsphase wird die anschließende moderate Trainingseinheit dann im glykogenverarmten Zustand begonnen. Seit einigen Jahren rückt zunehmend auch der Einfluss einer extendierten Regenerationsphase über Nacht in den Fokus. Bislang mangelt es jedoch an ausreichender Evidenz für dieses periodisierte Trainings- und Ernährungskonzept. Kritisch zu berücksichtigen ist dabei auch die Divergenz zu Sporternährungsempfehlungen, die auf einen Zusammenhang zwischen einer beschleunigten Regeneration und der Kohlenhydratzufuhr hinweisen (König et al., 2020; Schek, 2018).

Obwohl Fettstoffwechseltraining in der Praxis häufig zur Anwendung kommt, konnte bislang keine Überlegenheit dieser Methode bei Leistungstests nachgewiesen werden (Gejl & Nybo, 2021; Impey et al., 2018; König et al., 2020). Darüber hinaus stehen auch mögliche Nachteile des Fettstoffwechseltrainings zur Diskussion. Burke und Hawley (2018) weisen darauf hin, dass besonders im Wettkampf eine hohe glykolytische Kapazität leistungslimitierend ist, welche jedoch durch eine hohe Fettstoffwechselaktivität beeinträchtigt sein kann (Scharhag-Rosenberger, 2012). Daher wird eine hohe metabolische Flexibilität empfohlen, indem sowohl der Kohlenhydratstoffwechsel als auch der Fettstoffwechsel regelmäßig beansprucht werden (Burke & Hawley, 2018).

Für das Erreichen einer hohen Ausdauerleistungsfähigkeit sind sportartunabhängig umfangreiche Trainingsvolumina notwendig. Daraus ergibt sich nahezu zwangsläufig ein regelmäßiges Fettstoffwechseltraining, auch wenn dies nicht explizit intendiert ist.

Praxistipp: Empfehlung zum Fettstoffwechseltraining

- Ein Fettstoffwechseltraining kann zwischen 45 min bis mehrere Stunden andauern. Dabei wird eine Belastungsintensität um den Bereich des höchsten Fettumsatzes angestrebt (ca. 55–70 % $\dot{V}O_{2\max}$; ■ Abb. 7.14). Der optimale Fettverbrennungsbereich für jeden Athleten ist individuell und von verschiedenen Faktoren abhängig (Trainingszustand, Geschlecht, Ernährung).
- Eine hohe Glykogenverfügbarkeit zu Belastungsbeginn kann die Verwertung von Fetten vermindern. Soll verstärkt der Fettstoffwechsel trainiert werden, empfiehlt sich, mindestens 2 h vor der Trainingseinheit keine kohlenhydratreiche Kost mehr aufzunehmen. Eine fettreiche Ernährung dagegen kann eine vermehrte Verstoffwechslung von Fetten begünstigen (Spriet & Watt, 2003).
- Koffein reduziert nicht nur die Wahrnehmung von Ermüdung, sondern hat auch einen stimulierenden Effekt auf die Lipolyse (Jeukendrup & Gleeson, 2010).
- Um die Trainingsqualität aufrecht zu halten, wird ab einer Belastungsdauer von > 90 min eine Kohlenhydratzufuhr zwischen 30–60 g/h empfohlen (König et al., 2020). In der Sportpraxis hat sich die Einnahme in Form von Gels, Riegeln oder isotonischen Getränken bewährt.
- Teilentleerte Glykogenspeicher erschweren die Aufrechterhaltung hoher Intensitäten und können so zwangsläufig die Trainingsqualität vermindern. Das Ziel, die aerobe Kapazität und somit die Ausdauerleistungsfähigkeit zu steigern, sollte stets priorisiert werden.

7.4.7 Höhentaining

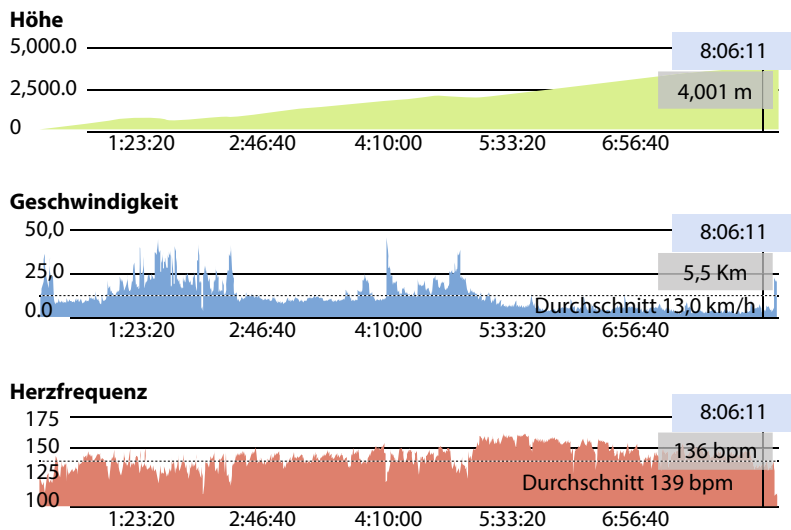
Die 1968 in Mexico City auf ca. 2200 m Höhe ausgetragenen Olympischen Spiele werden häufig als Initialzündung des Höhentrainings bezeichnet (Burtscher et al., 2018). Wettkämpfe in der Höhe stellten die Athletinnen und Athleten damals wie heute vor besondere Herausforderungen, insbesondere in den ausdauerdominanten Sportarten. Ähnlich wie eine Akklimatisation an Hitze führen Aufenthalte in der Höhe erwiesenermaßen zu Anpassungen, die die Leistungsfähigkeit positiv beeinflussen können. Doch längst werden Höhenaufenthalte nicht mehr nur für die Anpassung an Wettkämpfe in der Höhe durchgeführt, sondern sollen vielmehr die Leistung nach der Rückkehr ins Flachland positiv beeinflussen. Während die Trainingswissenschaft zunächst der Frage nachging, welche Höhe und Aufenthaltsdauer optimale Anpassungen erzielen, wird in den letzten Jahren vermehrt erforscht, welcher Trainingsreiz zur Expression einer erwünschten Proteinbiosynthese führt. Nachfolgend werden diese Aspekte ebenso berücksichtigt wie die unterschiedlichen Höhentrainingskonzepte. Zunächst werden jedoch die physiologischen Hintergründe des Höhentrainings erläutert.

■ Akute Anpassungen an Höhe

Beim Bergwandern und dem alpinen Skilauf werden Veränderungen mit zunehmender Höhe spürbar: Körperliche Aktivität führt deutlicher zu Atemnot und Pulsanstieg als im Flachland. Dies wird als Akuteffekt bezeichnet und beruht auf einer schnellen physiologischen Anpassung, die nachfolgend beschrieben wird.

Der Sauerstoffvolumenanteil in der Luft liegt unabhängig von der Höhe konstant bei ca. 21 %. Jedoch sinkt der Luftdruck mit zunehmender Höhe und damit auch proportional der Sauerstoffpartialdruck (pO_2). Dies führt zum Abfall des pO_2 in den Lungenalveolen und im arteriellen Blut, und löst einen Sauerstoffmangel im Gewebe aus, welcher als Hypoxie bezeichnet wird. Bereits in Ruhe

Abb. 7.28 Höhenprofil (grün), Geschwindigkeit (blau) und Herzfrequenz (rot) während einer Radausfahrt von Meereshöhe auf den 4200 m hoch gelegenen Mauna Kea (Hawaii)



versucht der Körper die Hypoxie durch einen Anstieg der Atem- und Herzfrequenz zu kompensieren. Folglich steigt das Atemminutenvolumen (AMV) und das Herzminutenvolumen (HMV). Sportliche Aktivität verstärkt diesen Effekt. Dies bewirkt trotz konstanter oder sogar ansteigender Herzfrequenz eine Reduktion der Geschwindigkeit bzw. Leistung bei stetigem Höhenanstieg (Abb. 7.28). Die Reduktion der maximalen Sauerstoffaufnahme beträgt nach de Marées (2002) auf einer Höhe von 4000 m bereits 30 %.

■ Chronische Anpassungen an Höhe

Die höhenbedingte Anpassung an akute Hypoxie ist von der durch langfristige Aufenthalte in der Höhe eintretenden chronischen Hypoxie zu unterscheiden. Während die Akuteffekte eher das Herz-Kreislauf-System betreffen, zielen Langzeiteffekte auf das Blutbild ab. Aus leistungsphysiologischer Sicht ist die Neubildung von roten Blutkörperchen (Erythrozyten) bzw. die maximale Erythrozytenmasse von besonderem Interesse. Die chronische Hypoxie und die damit einhergehende Minderung der maximalen Leistung während langfristiger Höhenexpositionen beantwortet der Körper mit der Ausschüttung von Erythropoetin. Diese führt

zur vermehrten Bildung von Retikulozyten, den noch nicht vollständig ausgereiften roten Blutzellen. Mit der Umwandlung der Retikulozyten in Erythrozyten steigt die maximale Sauerstoffaufnahme in der Höhe wieder an.

Aus Sicht des Trainers ist dringend zu beachten, dass die physiologischen Anpassungen nicht bei jedem Athleten gleich erfolgen. So gibt es beispielsweise Athleten, die keinen oder kaum Zuwachs an Erythrozyten aufweisen, sogenannte Non-Responder. Zudem ist die Studienlage lediglich für männliche Athleten befriedigend. Für Athletinnen bestehen erhebliche Forschungslücken, insbesondere bei Studien mit Berücksichtigung eines zyklusgesteuerten Trainings (Burtscher et al., 2018).

■ Die ideale Höhe

Ein viel diskutierter Aspekt des Höhentrainings ist die ideale Höhe, in der das Training stattfinden sollte. Mittelgebirge mit Höhen unter 1500 m scheinen noch keine ausreichend hohe Adaption auslösen zu können. Höhen oberhalb von 3000 m sind bezüglich Temperatur und Infektanfälligkeit risikobehaftet und erschweren zunehmend die Belastungssteuerung. Zudem weichen die Bewegungsmuster (z. B. Schrittlänge und -frequenz beim Laufen) mit zunehmender Höhe

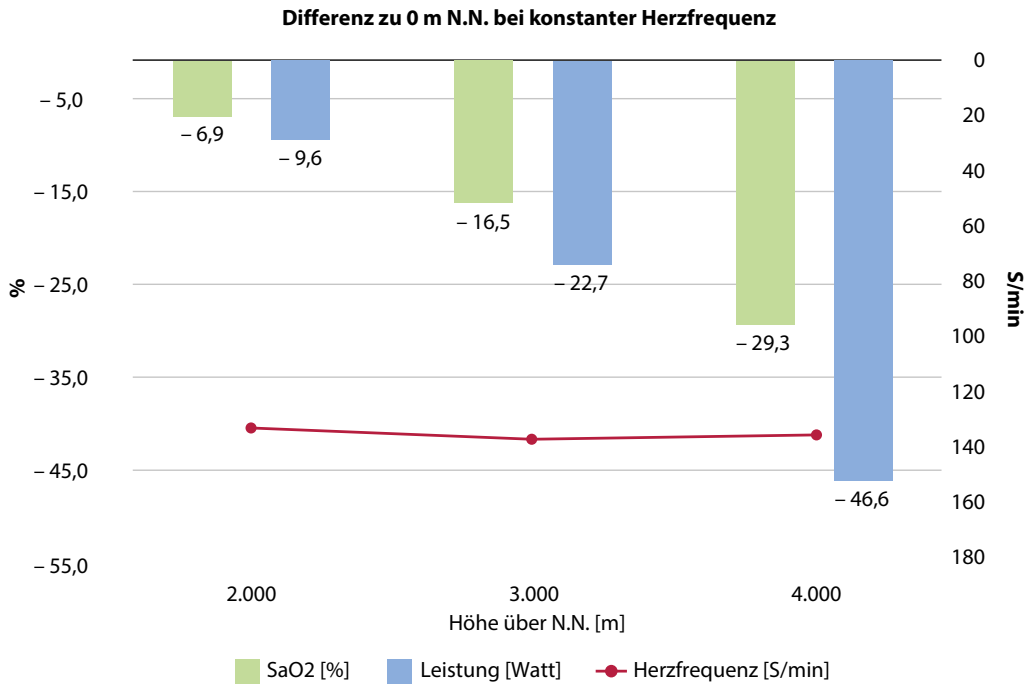


Abb. 7.29 Sauerstoffsättigung (SaO₂) und Leistung (Watt) von drei 20-minütigen Dauerbelastungen auf dem Radergometer bei konstanter Herzfrequenz unter hypoxischen Bedingungen von 2000 m, 3000 m und 4000 m

stärker von der üblichen (Lauf-)Technik ab, weil die Laufgeschwindigkeit bei gleicher Belastungsintensität wie im Flachland erheblich reduziert werden muss. Die mit zunehmender Höhe erheblich abnehmende Leistungsfähigkeit wird in [Abb. 7.29](#) deutlich. Daraus ergibt sich eine häufig ausgewählte „moderate“ Höhenexposition von 1800 m bis 2400 m, wie sie beispielsweise in beliebten europäischen oder US-amerikanischen Destinationen vorherrschen.

■ Die ideale Dauer

Die Frage nach der idealen Aufenthaltsdauer kann aus physiologischer Sicht mit 4–6 Wochen angegeben werden. Nach diesem Zeitraum kommt es zu keinem weiteren Anstieg der Erythrozytenmasse durch Verlängerung des Höhengaufenthaltes. Einmalige Höhengaufenthalte von weniger als drei Wochen scheinen einen zu geringen Effekt zu haben. Während im Laufsport die ostafrikanischen Athleten

meist ganzjährig in der Höhe trainieren und nur zu den Wettkämpfen ins Flachland reisen, etablieren sich bei den europäischen Athleten sogenannte Höhenketten. Darunter versteht man die Aneinanderreihung von mehreren Höhentrainingslagern, die durch Trainingsperioden und Wettkämpfe im Flachland unterbrochen werden. Dadurch soll die Erythrozytenmasse auf konstant hohem Niveau gehalten werden. Studien bestätigen dieses Vorgehen: Bei australischen Schwimmern wurde über acht Höhentrainingslager die Erythrozytenmasse bestimmt. Diese lag im Mittel relativ konstant 11 % über dem Ausgangswert im Flachland (Saunders et al., 2019).

Als idealen Zeitpunkt der Rückkehr aus dem Höhentrainingslager für einen Wettkampf werden zwei Zeitfenster empfohlen: Entweder sollte der Wettkampf innerhalb der ersten vier Tage der Rückkehr stattfinden oder nach einer Transformationsphase von ca. 10–14 Tagen.

■ Höhentrainingskonzepte

Seit das Höhentaining systematisch betrieben und empirisch untersucht wird, bildete sich eine Vielzahl unterschiedlicher Höhentrainingskonzepte (■ Abb. 7.30), die nachfolgend beschrieben werden.

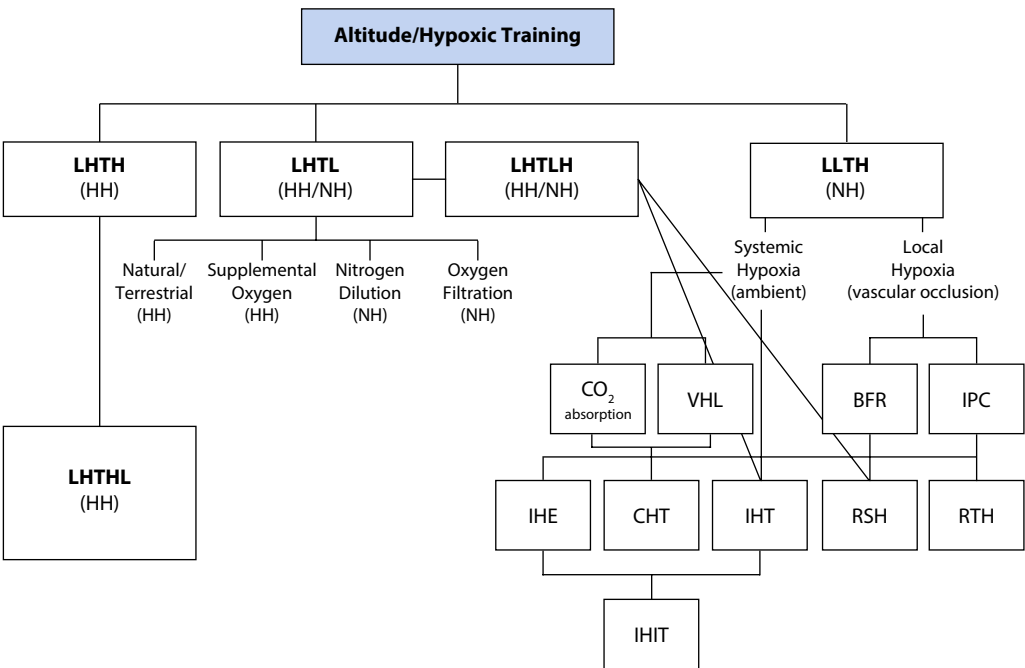
Live High – Train Tigh (LHTH): Training, Wohnen und Schlafen finden in der Höhe statt.

- + Gut geeignet für alle Wettkämpfe, die in der Höhe stattfinden.
- + Geringer zeitlicher Aufwand, weil keine zusätzlichen Fahrten ins Trainingsgebiet notwendig sind.
- + Die erfolgversprechendste Methode (Chapman et al., 2016).

- Schwierige Belastungssteuerung, insbesondere bei intensiveren Trainingseinheiten, weil die Pufferkapazität des Blutes in der Höhe herabgesetzt ist.
- Geringerer mechanischer Belastungsreiz auf der vortriebswirksamen Muskulatur durch die herabgesetzte Belastungsintensität.

Live High – Train Low (LHTL): Wohnen und Schlafen finden in der Höhe statt, trainiert wird im Flachland.

- + Einfachere Belastungssteuerung, weil die Intensitäten nicht extra angepasst werden müssen.
- + Es können höhere Intensitäten trainiert werden.



■ **Abb. 7.30** Unterschiedliche Höhentrainingskonzepte wie *LHTH* (Live High – Train High), *LHTL* (Live High – Train Low), *LHTLH* (Live High – Train High and Low), *LHTLH* (Live High – Train Low and High) und *LLTH* (Live Low – Train High). Zudem weitere Sonderformen wie *HH* (Hypobaric Hypoxia) und *NH* (Normobaric Hypoxia), *CO₂*-Absorption (Penelatmung mit Atemmaske), *VHL* (Voluntary Hypo-

ventilation at Low Lung Volume), *BFR* (Blood Flow Restriction), *IPC* (Ischemic Pre-Conditioning), *IHE* (Intermittent Hypoxic Exposure), *CHT* (Continuous Hypoxic Training), *IHT* (Interval Hypoxic Training), *RSH* (Repeated Sprint Training in Hypoxia), *RTH* (Resistance Training in Hypoxia) und *IHIT* (Intermittent Hypoxic Interval Training). (Girard et al., 2017, S. 1933)

EXPERT-OPINION – „The panorama of different hypoxic/altitude training methods used for a range of athletes“

Among the training methods discussed in this chapter “Ausdauertraining” to induce micro- and macro-physiological adaptations and consecutive endurance performance improvement, an additional interesting variable to consider is altitude/hypoxia. Since Mexico Olympics (1968), altitude/hypoxic training has been used to acclimatize before a competition at altitude and/or to increase sea-level performance. The success of these traditional strategies relies in the erythropoietic effect [red blood cell production stimulated by erythropoietin (EPO)] following natural or simulated chronic hypoxic exposure [“Living High-Training High”: ~3–4 weeks (Bonetti & Hopkins, 2009); “Living High-Training Low”: 12 h/day for at least 2 weeks (Levine & Stray-Gundersen, 1997)]. The hematological benefits are observed through an increase in hemoglobin mass, alongside (in most of the cases) an enhancement in maximum oxygen consumption and/or time trial performance. Today, the panorama of altitude/hypoxic methods has evolved with the contribution of the “Living Low-Training High” approach (Girard et al., 2017, 2020) which target peripheral molecular adaptations and neuromuscular system efficiency. For example, “repeated-sprint training in hypoxia”, consisting of

short duration maximal efforts (≤ 30 s) in hypoxia (3000 m) interspersed with incomplete recovery periods (Brocherie et al., 2017a, b; Millet et al., 2019), resulted in transcriptional changes involved in oxygen signaling and transport, mitochondrial metabolism enzymes, and genes involved in pH maintenance, not observed (or in a lower extent) in normoxia. Finally, the combination of different altitude/hypoxic training methods appears as a supplementary option for performance optimization (Millet et al., 2019). In particular, the “Living High-Training Low and High” method improved both aerobic and anaerobic pathways via the aforementioned chronic and intermittent hypoxic-induced adaptations (Brocherie et al., 2015, 2017a). Noteworthy that for any training intervention, the choice of dosage (even more complex with the addition of altitude/hypoxia in terms of elevation and duration) according to training volume and/or intensity is paramount to optimize the hypoxic-induced benefits and maximize physical performance.

Prof. Franck Brocherie, PhD

INSEP – French Institute of Sport, Paris

- Zum Teil aufwendige An- und Abreise.
- Geringere Anpassungseffekte, weil ein erheblicher Teil des Trainings nicht in der Höhe absolviert wird.

Live Low – Train High (LLTH): Wohnen und Schlafen finden im Flachland statt, trainiert wird in der Höhe.

- + Gut geeignet für Wettkämpfe, die sowohl im Flachland als auch in der Höhe stattfinden (zum Beispiel Bergläufe oder die großen Radrundfahrten).
- + Gut geeignet für hochvolumige Ausdauer-sportarten, die eine große Höhenex-

position durch die Trainingsdauer in der Höhe haben.

- Evtl. geringe Anpassung, insbesondere bei Ausdauersportarten, die geringere Trainingsvolumina aufweisen (z. B. Langstreckenlauf).

7.4.8 Belastungsdosierung

Die Belastungssteuerung ist ein Teil der Trainingssteuerung und beschäftigt sich in besonderem Maße mit der individuellen Regulation während des Trainingsprozesses.

Dazu stehen die Steuerungsgrößen Umfang, Dauer, Intensität, Häufigkeit, Dichte und Bewegungsfrequenz zur Verfügung. Im Ausdauersport erfolgt die praktische Umsetzung der Belastungsdosierung häufig mithilfe biologischer Messgrößen wie Herzfrequenz und Laktat, aber auch mittels Kadenz, Schritt- oder Schritt-Atem-Rhythmus (Buskies et al., 1993), Fortbewegungsgeschwindigkeit und Leistung (Watt) sowie mittels des subjektiven Belastungsempfindens (z. B. nach der RPE-Skala; Hanakam, 2011, 2015). Nachfolgend werden häufig eingesetzte Methoden der Belastungsdosierung vertieft betrachtet. Die Vielzahl von Ausdauersportarten und deren individuelle Belastungsdosierung machen eine vollständige Auflistung an dieser Stelle unmöglich.

■ Belastungsdosierung mittels Herzfrequenz

Belastungsdosierung mittels Herzfrequenzkontrolle ist weltweit die wahrscheinlich am häufigsten genutzte Methode (Hanakam, 2015). Sportuhren bzw. Herzfrequenzmesser unterstützen durch eine Vielzahl an Features das Training nach der Herzfrequenz. Trotzdem kommt es aufgrund interindividueller Besonderheiten und Unkenntnissen zu Missverständnissen und fehlerhafter Anwendung dieser Methode.

Die Herzfrequenz eines Erwachsenen kann sich unter Belastung gegenüber dem Ruhewert mehr als verdreifachen. Die maximale Herzfrequenz sinkt mit zunehmendem Alter und ist individuell sehr unterschiedlich. Dafür werden unterschiedliche Gründe angeführt, die von Pollock et al. (1993) gut in einer Multifaktorentheorie beschrieben werden. Hierin liegt eine der Ursachen für die Vielzahl formelgeleiteter Empfehlungen begründet (Exkurs: Herzfrequenzformeln zur Belastungsdosierung).

Individuelle Sollwerte zur Trainingsherzfrequenz orientieren sich entweder an der maximalen Herzfrequenz (Spanaus, 2002) oder an der Herzfrequenzreserve (HFR;

Karvonen et al., 1957). Die daraus resultierenden Trainingsbereiche können prozentual berechnet werden.

Exemplarisch ergeben sich für eine Person mit einer maximalen Herzfrequenz von 200 S/min, einer Ruheherzfrequenz von 50 S/min und einer entsprechenden HFR von 150 S/min folgende Vorgaben für definierte Trainingsbereiche:

ReKom	50–60 % von $HF_{\max}$ bzw. 35–50 % HFR	100–120 S/min
GA 1	60–80 % von $HF_{\max}$ bzw. 50–70 % HFR	120–160 S/min
GA 2	80–90 % von $HF_{\max}$ bzw. 70–85 % HFR	160–180 S/min
WSA	90–100 % von $HF_{\max}$ bzw. 85–100 % HFR	180–200 S/min

Insbesondere bei niedriger oder moderater Intensität verspricht die Herzfrequenzreserve gegenüber der Orientierung an der maximalen Herzfrequenz Vorteile für die Trainingssteuerung, da die Ruheherzfrequenz interindividuell durchaus erheblich variiert.

Zusätzliche Unsicherheit bereitet vielen Ausdauersportlern das seit vielen Jahren bekannte Phänomen der ansteigenden Herzfrequenz bei längerer Belastung, der sogenannte Cardiac Drift oder Cardiac Drift. Beide Begriffe meinen das Gleiche, nämlich den Anstieg der Herzfrequenz bei Dauerbelastungen trotz konstanter Intensität. Die Begrifflichkeit geht auf Ekelund (1967) zurück, der bereits 1967 das Phänomen beschrieb.

Die Ursache von Cardiac Drift beruht weitestgehend auf zwei Phänomenen:

- Dehydration (Wasserverlust durch Schweiß führt zur Eindickung des Blutes) und
- Hyperthermie (um den Körper zu kühlen wird der Blutfluss vermehrt in die Peripherie geleitet).

Beide Phänomene verursachen eine Reduktion des Schlagvolumens. Um während einer längeren Ausdauerbelastung ein konstantes Herzminutenvolumen über den gesamten

Zeitraum aufrecht erhalten zu können, muss das zunehmend verringerte Schlagvolumen kompensiert werden. Dementsprechend reagiert der Körper auf das verringerte Schlagvolumen mit einer Erhöhung der Herzfrequenz. Ferner mag auch die reduzierte Sauerstoffverfügbarkeit bei ggf. höherem Bedarf (bei zunehmender Aktivierung der Fettoxidation) eine Rolle spielen (Hanakam, 2015).

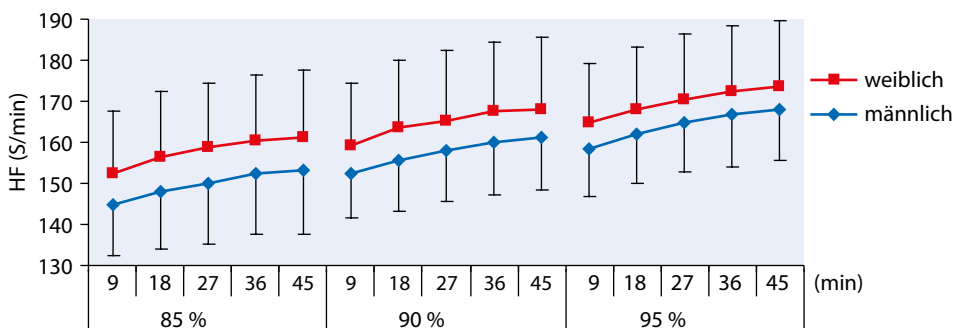
Um das Phänomen zu erforschen und insbesondere zu quantifizieren, wurde eine breit angelegte Studie mit 135 Freizeitläufern beiderlei Geschlechts durchgeführt. Diese mussten an drei Untersuchungstagen einen Dauerlauf mit 85 %, 90 % und 95 % der Dauerleistungsgrenze über 45 min durchführen. Im Abstand von jeweils 9 min wurde die Herzfrequenz notiert. Das Ergebnis der Studie verdeutlicht anschaulich den Cardiac Drift (■ Abb. 7.31). Ferner wird deutlich, dass gleichaltrige weibliche Läuferinnen mit gleichem relativem Leistungsvermögen und ebenfalls gleicher relativer Ausbelastung über deutlich höhere Trainingsherzfrequenzen verfügen. Auch als sehr gering belastend empfundene Trainingseinheiten führen nach 45 min Dauer bei Männern (ca. 150 S/min) und Frauen (ca. 160 S/min) im mittleren Lebensalter zu erstaunlich hohen Herzfrequenzen (■ Abb. 7.31).

Welche Konsequenzen ergeben sich aus dem Cardiac Drift für die Sportpraxis?

- Bei konstanter Belastungsintensität steigt die Herzfrequenz.
- Bei konstanter Herzfrequenz kommt es zu einer Geschwindigkeitsreduktion.

Soll der metabolische und koordinative Trainingsreiz während der gesamten Trainingsdauer erhalten werden, resultiert aus den Befunden die Empfehlung, dass spätestens nach 30 min Dauerlauf die angestrebte Zielherzfrequenz um ca. 5 S/min erhöht werden muss, nach weiteren 30 min noch einmal 4 S/min, anschließend 3, 2 und 1 S/min pro 30 min (5, 4, 3, 2, 1-Regel). Weil der Cardiac Drift immer einen exponentiellen Verlauf aufweist und sich bei längeren Belastungen als Parallele zur x-Achse beschreiben lässt, kann das Grundprinzip der 5, 4, 3, 2, 1-Regel auch auf andere Ausdauersportarten übertragen werden.

In den Sportspielen nimmt die Belastungssteuerung mithilfe von Herzfrequenzmonitoren erheblich zu, seit nicht mehr zwingend eine Armbanduhr getragen werden muss. Das war aus Gründen der Verletzungsgefahr (z. B. im Basketball oder Handball) nicht in allen Sportspielen möglich. Moderne Herzfrequenzmessung im Sportspiel erfolgt inzwischen über Herzfrequenzgurte, die ihre Daten online über eine Team-Software z. B. auf das Smartphone des Trainers senden. Somit kann kontrolliert werden, ob der angedachte Trainingsbereich von den Spielern



■ **Abb. 7.31** Herzfrequenzverhalten (HF) von insgesamt 135 Freizeitläufern beiderlei Geschlechts während einer Dauerbelastung mit 85 %, 90 % und 95 %

der Dauerleistungsgrenze (Geschwindigkeit bei einer Blutlaktatkonzentration von 4 mmol/l). (Hanakam, 2015)

realisiert wird, und über Änderung der Spielform interveniert werden.

Zusammenfassend weist die Herzfrequenz verschiedene Vor- und Nachteile für die Belastungsdosierung im Ausdauertraining auf. Die meisten Vorteile ergeben sich für ein Training nach der extensiven und intensiven Daueremethode, sofern die Referenzwerte individuell anhand von Grenzwerten (Ruheherzfrequenz und maximale Herzfrequenz) und submaximalen Erfahrungswerten evaluiert worden sind. Feste formelgeleitete Vorgaben sind hingegen extrem fehlerbehaftet. Schließlich sind die Belastungsdauer (Cardiac Drift) und auch die Umgebungstemperatur (bei über 25 °C erfolgt ein weiterer Anstieg um ca. 5 S/min) zu berücksichtigen (Hanakam, 2015). Im Gegensatz zur reinen

Steuerung nach Laufgeschwindigkeit besitzt die Herzfrequenz den Vorteil, dass sie wind-, bodenbelag- und topografieunabhängig die momentane kardiozirkulatorische Beanspruchung quantifiziert. Problematisch ist hingegen der Einsatz bei allen Intervallmethoden und auch bei der variablen Daueremethode. Speziell kurze Belastungsspitzen, wie beispielsweise beim Intervallsprint-Training, sind hinsichtlich der aktuellen Beanspruchung im jeweiligen Erfassungsmoment aus der Herzfrequenz nur schwer zu interpretieren, weil die Herzfrequenzkinetik zeitlich verzögert erfolgt. Die nachträgliche Messung der Trainings- und Wettspielbeanspruchung über ein definiertes Zeitfenster ist jedoch möglich und kann rückblickend wertvolle Informationen auch für die Sportspiele liefern.

Exkurs: Herzfrequenzformeln zur Belastungsdosierung

Sollwerte für die Steuerung des Grundlagen- ausdauertrainings nach Herzfrequenz basieren auf verschiedenen Formeln, in denen unterschiedliche Faktoren wie das Lebensalter, die Ruheherzfrequenz, die maximale Herzfrequenz, das Geschlecht und der Trainingszustand berücksichtigt werden. Die Formelvielfalt führt zu erheblichen Unterschieden in der Trainingssteuerung, sodass in der Praxis Verunsicherung über die angemessenen Richtwerte existiert. Problematisch ist, dass der Einfluss der Trainingsdauer in den gängigen Formeln nicht berücksichtigt wird.

Allgemeine Trainingsempfehlungen (in Abhängigkeit vom Lebensalter)

- 170 – 1/2 Lebensalter $\pm$ 10 S/min
- 180 – Lebensalter
- 180 – Lebensalter $\pm$ 5 S/min
- 200 – (Lebensalter $\times$ 0,7)

Variable Trainingsempfehlung (in Abhängigkeit von Ruhe- und Maximalfrequenz)

- $HF_{Ruhe} + \text{Intensität}(\%) \times (HF_{max} - HF_{Ruhe})$
(Karvonen et al., 1957)

Empfehlungen zur Berechnung der Maximalfrequenz

- Männer und Frauen: 220 – Lebensalter
- Frauen: 220 oder 226 – Lebensalter
- Männer trainiert: 205 – (0,5 $\times$ Lebensalter); Männer untrainiert: 214 – (0,8 $\times$ Lebensalter)
- Frauen trainiert: 211 – (0,5 $\times$ Lebensalter); Frauen untrainiert: 209 – (0,7 $\times$ Lebensalter)

Beispiel: 50 Jahre, HF_{Ruhe} 60 S/min, HF_{max} 170 S/min

- 170 – Lebensalter (Baum, 1971) = 120 S/min
- 180 – Lebensalter (Hollmann, 1993) = 130 S/min
- $HF_{Ruhe} + 80\% (HF_{max} - HF_{Ruhe})$ (Karvonen et al., 1957) = 148 S/min
- $HF_{max} - (0,45 \times HF_{Ruhe})$ (Zintl & Eisenhut, 2009) = 143 S/min
- Trimming 130 (Palm, 1984) = 130 S/min

Praxistipp: Optische Herzfrequenzmessung am Handgelenk

In der täglichen Praxis mit Athleten erweist sich die Bestimmung der Herzfrequenz über Uhren, die unmittelbar am Handgelenk messen, als häufig etwas unzuverlässig. Dies ist konträr zur Erwartungshaltung, die durch unterschiedliche Hersteller geweckt wird. Daher raten wir bislang noch, einen Brustgurt zu verwenden, auch wenn sich dadurch mögliche Nachteile wie Wundscheuern oder das Gefühl, eingengt zu sein, ergeben. (Chow & Yang, 2020)

■ Belastungsdosierung mittels Geschwindigkeit

Ein probates Mittel zur Steuerung der Belastungsintensität ist die Geschwindigkeit. Mit Hilfe von Wegstreckenmarkierungen und der Stoppuhr, Tachos oder zunehmend genau mittels GPS kann die Geschwindigkeit sehr exakt gesteuert werden. Als Referenz wird dabei je nach Trainingsziel ein Trainingsbereich definiert. Dies erfolgt beim Laufen beispielsweise über eine prozentuale Berechnung anhand der 10-km-Bestleistung (Hottenrott & Zülch, 1998; Joch, 2004) oder der Angabe von Trainingsbereichen je nach angestrebter Leistung (Steffny, 2004; ■ Tab. 7.7).

Im Radsport werden mit Tachos die aktuelle Geschwindigkeit und die durchschnittliche

■ **Tab. 7.7** Trainingsbereiche und -methoden für eine exemplarische Zielzeit von 50 min für einen 10-km-Lauf. (mod. nach Joch, 2004)

Trainingsbereich	Trainingsmethode	Streckenlänge [m]	Zeit [min pro km]		
ReKom	Dauermethode	Unter 10.000 m	07:09	-	06:40
GA 1	Dauermethode	3000 m - 10.000 m	06:15	-	05:53
GA 1	Dauermethode	über 10.000 m	07:09	-	06:40
GA 2	Intervallmethode	1000 m - 3000 m	05:33	-	05:16
GA 2	Intervallmethode	400 m - 1000 m	05:16	-	05:00
GA 2	Dauermethode	über 3000 m	05:33	-	05:53
SA	Wiederholungsmethode	100 m - 400 m	04:21	-	04:10
WSA	Wiederholungsmethode	1000 m - 3000 m	05:16	-	05:00
WSA	Wiederholungsmethode	400 m - 1000 m	05:00	-	04:46
WSA	Intervallmethode	100 m - 400 m	04:33	-	04:21
S	Wiederholungsmethode	bis 100 m	maximal		
ReKom	(Regenerations- und Kompensationsbereich)				
GA 1	(Grundlagenausdauerbereich 1)				
GA 2	(Grundlagenausdauerbereich 2)				
SA	(Schnelligkeitsausdauer)				
WSA	(Wettkampfspezifische Ausdauer)				
S	(Schnelligkeit)				

Geschwindigkeit angezeigt. So kann beispielsweise eine GA-1-Einheit mit einem vorgegebenen Durchschnittswert gefahren werden.

Eine Belastungsdosierung im Schwimmen wird von den meisten Sportschwimmern ebenfalls über die Zeiten und somit indirekt über die Geschwindigkeit gesteuert. Die Belastungszonen (BZ) werden über die Zielgeschwindigkeit angegeben, oder es werden Tests über verschiedene Distanzen geschwommen und die Belastungsintensität für die einzelnen Trainingsbereiche prozentual bestimmt (► Abschn. 13.2.).

Im Rudern und im Kanu- und Kajak-Sport kann die Intensität ebenfalls über die Geschwindigkeit gesteuert werden, indem die aktuelle Geschwindigkeit auf 500 m hochgerechnet wird. Zudem wird die Zugfrequenz in Anzahl der Schläge pro Minute angezeigt.

Technische Geräte ermöglichen eine sehr exakte Bestimmung der Geschwindigkeit. Äußere Einflussfaktoren wie Hitze, Wind, kupiertes Gelände, aufgeweichter oder schneebedeckter Untergrund, schlechte Sichtverhältnisse oder Strömungsgeschwindigkeit erschweren

allerdings die Intensitätssteuerung mithilfe der Geschwindigkeit erheblich.

■ Belastungsdosierung mittels Wattleistung

Im Radsport und bei Ruder-Ergometern kann die leistungsbezogene Belastungssteuerung auf eine lange Tradition zurückblicken. Seit einigen Jahren bietet die Industrie auch für den Laufsport Wattmesssysteme an (Vance, 2016). Ein erheblicher Vorteil gegenüber anderen Verfahren ist die unmittelbare Rückkopplung des Systems. Das ist besonders bei Intensitätsänderungen und allen kurzen Strecken sehr hilfreich.

Sofern eine Laktat-Leistungsdiagnostik oder Spiroergometrie durchgeführt wurde, sollten die hierbei individuell ermittelten Wattleistungen zur Abgrenzung unterschiedlicher Trainingsbereiche verwendet werden.

Als ein praktikables Maß zur Belastungsdosierung im Radsport hat sich die Orientierung an der Functional Threshold Power (FTP) etabliert (► Tab. 7.8). Hiermit ist die Leistung gemeint, die durchschnittlich über einen Zeitraum von einer Stunde erbracht

■ **Tab. 7.8** Ableitung von Trainingsleistungen in Watt für definierte Trainingsbereiche anhand der Functional Threshold Power (FTP)

FTP 300
(Functional Threshold Power)

klassische Einteilung		nach Hunter und Coggan (2015)				
		Bereich Ziel	% von FTP	errechnete Werte	typische Fahrt-/ Intervalldauer	Belastungsdauer gesamt
ReKom	< 165	1 Aktive Regeneration	<55	< 165	30-90 min	bis 90 min
GA 1 Lang	168-198	2 Ausdauer	56-75	168 - 225	60-300 min	60-300 min
GA 1 Kurz	201-225	3 Tempo	76-90	228 - 270	60-180 min	60-180 min
GA 1/2	228-270	4 Laktatschwelle	91-105	273 - 315	8-30 min	20-60 min
GA 2	273-315	5 $\dot{V}O_2$ max	106-120	318 - 360	3-8 min	15-40 min
WSA	318-360	6 Anaerobe Kapazität	121-150	363 - 450	30 s - 3 min	5-15 min
		7 Neuromuskuläre Leistung	Maximal	> 450	< 30 s	2-5 min

werden kann. In der Praxis werden häufig kürzere Tests durchgeführt und darüber die Stundenleistung berechnet (Hunter & Coggan, 2015). Alternativ wird für die FTP auch der Begriff „Critical Power 60“ (CP60) verwendet. Das Modell der Critical Power erfährt derzeit in Forschung und Praxis eine Renaissance.

In der Trainingspraxis ergeben sich Probleme mit der Wattmessung im Radsport aufgrund von Messungenauigkeiten. Im Laufen findet eine Wattmessung im eigentlichen Sinne nicht statt, sondern es wird ein Watt-Wert berechnet (Vance, 2016). Das führt zu erheblichen Problemen in der Leistungssteuerung. Zudem sollte bei der Trainingssteuerung über die Leistung immer das Körpergewicht berücksichtigt werden. Gewichtsveränderungen können die Trainingssteuerung erheblich beeinflussen – die relative Leistung (Watt pro

Kilogramm) ist deutlich aussagekräftiger als die absolute Wattleistung.

Während die Wattmessung im Rahmen der Trainingssteuerung und Belastungsdosierung im Radsport bereits etabliert ist, steht dieser Ansatz im Laufsport noch in den Anfängen. Die wesentlichen Vorteile des Verfahrens liegen in der unmittelbaren Anzeige der Leistung, sodass es für alle kurzzeitigen Belastungen gut geeignet ist. Ferner ist eine Differenzierung der absoluten und relativen Leistung sehr präzise möglich. Nachteilig wirken sich die unzureichende Messgenauigkeit beim Laufen und die kostenintensive Ausstattung im Radsport aus (z. B. SRM-System). Zumindest auf ebener Strecke und bei wenig Wind bleibt die Leistungssteuerung mit dem Parameter Geschwindigkeit für das Laufen eine simple und genaue Methode.

Exkurs: Das Critical Power Konzept

Bei hochintensiven Ausdauerbelastungen besteht eine kurvilineare (hyperbolische) Beziehung zwischen der erbrachten Leistung und der Dauer, für die diese Leistung bis zur volitionalen Erschöpfung durchgehalten werden kann. Diese Kurve flacht im Bereich der Critical Power (bzw. auch Critical Speed) ab. Die Critical Power trennt damit Steady-State- von Non-Steady-State-Arbeitsintensitäten. Bei einer Leistung im Steady-State-Bereich bleiben Kreatinphosphat, Blutlaktat und pulmonale Sauerstoffaufnahme annähernd stabil. Bei Leistungen im Non-Steady State verändern sich diese physiologischen Parameter aufgrund der begrenzten Kapazität anaerober Energieressourcen mit zunehmender Belastungsdauer, bis die Leistung nicht mehr erbracht werden kann. Das Critical-Power-Konzept gilt für Leistungen entsprechend ca. 75–105 % der bei einem Ausdauerbelastungstest erzielten maximalen Wattleistung, die für eine Zeitdauer von ca. 2–30 min durchgehalten werden können (Vanhatalo et al., 2011).

Mathematisch betrachtet ist die Critical Power ein zentraler Parameter einer Gleichung, welche auf Basis der Ergebnisse von 3–5 Belastungstests (ggfs. auch Wettkampfergebnissen, z. B. im Mittel-/Langstreckenlauf – dann Critical Speed) die oben beschriebene Beziehung zwischen Belastungsintensität und Belastungsdauer individuell beschreibt. Damit kann unter anderem vorhergesagt werden, wie lange ein Athlet höchstens in der Lage ist, eine gegebene Belastung durchzuhalten (Time to Exhaustion, TTE).

Die Gleichung lautet $T_{\text{lim}} = W' / (P - CP)$, mit T_{lim} = Zeitdauer bis zur Erschöpfung, W' = begrenzte (anaerobe) Arbeitskapazität oberhalb der Critical Power, P = Leistung, und CP = Critical Power (Vanhatalo et al., 2011). Einen interessanten Anwendungsbereich stellen intermittierende Belastungen beispielsweise in Sportsportarten dar, bei der man die individuelle Reduktion von W' oberhalb der CP und Erholung von W' unterhalb der CP modelliert (Jones & Vanhatalo, 2017).

■ Belastungsdosierung mittels des subjektiven Belastungsempfindens

Löllgen (2004) beschreibt das subjektive Belastungsempfinden treffend mit der empfundenen Anstrengung, die eine Versuchsperson, ein Sportler oder ein Patient während einer Belastung wahrnimmt. Lange bevor Messmethoden und Apparaturen wie Pulsuhren, Spiroergometrie, Blutlaktatanalytik etc. zur Verfügung standen, beschränkte sich die Intensitätssteuerung einzig auf Geschwindigkeitsmessung und das subjektive Belastungsempfinden. Trainingsempfehlungen wie „locker“ oder „ruhig“ (Lydiard, 1999) mussten genügen, um die Belastungssteuerung vorzunehmen. Interessanterweise reichen diese beiden Steuerungsgrößen – Zwischenzeiten und Belastungsempfinden – im Hochleistungssport anscheinend bis heute aus, um Weltbestleistungen zu erzielen. Von vielen Spitzenläufern aus Äthiopien und Kenia ist bekannt, dass sie gänzlich ohne moderne Apparaturen auskommen (Lamberts et al., 2004). Ausgehend von diesem „Trainieren nach Gefühl“ entwickelten verschiedene Wissenschaftler normierte Skalen.

Konzipiert wurden die heute eingesetzten Skalen zunächst im Bereich der Psychophysik. Diese wissenschaftliche Disziplin wird auch als Psychophysiologie bezeichnet und untersucht gesetzmäßige Wechselbeziehungen zwischen physikalischen Reizen und dem psychischen Empfinden. Unterschiedliche Formeln zur Bestimmung des Anstrengungsempfindens des Psychophysikers Stevens setzte der schwedische Forscher Gunnar Borg in der Ergometrie ein. Sein Ziel bestand darin, ein Verfahren zu entwickeln, mit dem im klinischen Alltag die maximale Intensität ohne Ausbelastung des Patienten abgeschätzt werden konnte. Es wurde eine Skala benötigt, die linear mit der Leistung auf dem Fahrradergometer ansteigt und somit eine ebenfalls lineare Beziehung zur Herzfrequenz und Sauerstoffaufnahme aufweist. Die von Borg daraufhin entwickelte RPE-Skala (Ratings of Perceived Exertion; Borg, 1970; Borg & Noble, 1974) ist eine numerische Skala zur Abschätzung des subjektiven Belastungs-

empfindens. Die Skala bündelt mehrere subjektive Empfindungen, Wahrnehmungen und Gefühle während einer Belastung.

Die klassische lineare RPE-Skala besteht aus 15 Einzelstufen mit einem numerischen Bereich von 6 bis 20. Jedem Skalenwert kann – mit zehn multipliziert – die Herzfrequenz eines jungen Menschen zugeordnet werden (Borg, 1970). Den Vorteil gegenüber einer isolierten Betrachtungsweise der Herzfrequenz sieht Borg in folgendem Aspekt: Das Anstrengungsempfinden ist eine individuelle Messgröße und hat einen deutlich geringeren Streubereich als die Herzfrequenz. In Situationen, in denen die maximale Herzfrequenz nicht bestimmt werden kann, ermöglicht das Anstrengungsempfinden zusammen mit der Herzfrequenz eine Abschätzung der maximalen Herzfrequenz durch Extrapolieren (Borg, 2004).

Häufig wird im Sport anstelle der Borg-Skala auch eine nichtlineare RPE-Skala von 0 bis 10 verwendet, manchmal unter dem Namen Category Ratio 10 Scale (CR10) oder Omnibus RPE (OMNI). Hier stellt bereits ein Wert von 5 eine „schwere“ oder „intensive“ Belastung dar. Die Skalen werden teilweise mit einem Bildsystem zur Verbesserung der Anschaulichkeit ergänzt (Lopes et al., 2022).

In der Praxis funktioniert die Belastungsdosierung mithilfe des subjektiven Belastungsempfindens unter der Voraussetzung, dass der Sportler über die Skala aufgeklärt wurde und mehrfach darüber sein Training gesteuert hat, weitestgehend gut (■ Tab. 7.9). Für Kinder und Jugendliche empfehlen sich vereinfachte Skalen, die sich am Notensystem mit Zahlen von 1–5 orientieren oder mit Symbolen/Emojis arbeiten. Ein mögliches Problem besteht hingegen im Phänomen der „sozialen Erwünschtheit“, d. h. es kann vorkommen, dass ein Sportler mit höherer Intensität arbeitet als der Trainer vorgibt, um auf diese Weise eine besondere Leistungsfähigkeit zu demonstrieren. Vorteilhaft sind wiederum die kostengünstige Realisierung und die Schulung von Körpergefühl und Belastungsempfinden bereits im Kindes- und Jugendalter.

■ **Tab. 7.9** Die RPE-Skala zur Schätzung des Anstrengungsempfindens nach Borg (2004) mit der Originalbezeichnung. (Borg & Noble, 1974)

6		
7	sehr, sehr leicht	very, very light
8		
9	sehr leicht	very light
10		
11	recht leicht	fairly light
12		
13	etwas anstrengend	somewhat hard
14		
15	anstrengend	hard
16		
17	sehr anstrengend	very hard
18		
19	sehr, sehr anstrengend	very, very hard
20		

■ Ausdauertraining mit Musik

Technische Innovationen erlauben die ungestörte Kombination von Ausdauertraining und Musikkonsum. Auf der anderen Seite mehrten sich im Zusammenhang mit erschöpfungsbedingten Unfällen beim Marathon kritische Stimmen, die vor der Gefahr einer motivational bedingten Überbeanspruchung durch Musik warnen. Wir untersuchten demnach den Einfluss von Musik im Training von Ausdauersportlern und Spilsportlern, letztere mit deutlich geringerer Ausdauerleistung. Die Probanden absolvierten an zwei Versuchstagen eine Dauerbelastung auf dem Laufband mit einer Geschwindigkeit von jeweils 90 % ihrer aerob-anaeroben Schwelle (v_4) bis zum erschöpfungsbedingten Abbruch. Im Cross-over-Design erfolgte die Belastung mit oder ohne Konsum einer selbst gewählten Musikauswahl und Lautstärke mittels Kopfhörer.

Mit Musik nahm die Laufzeit bis zum erschöpfungsbedingten Abbruch um ca. 10 % zu; die Laufzeit bis zum Erreichen eines sub-

maximalen Belastungsempfindens (RPE-Skala 15) war ebenfalls verlängert. Demgegenüber blieben die physiologischen Parameter (Herzfrequenz und Blutlaktatkonzentration) durch die Musik unverändert. Die Verbesserungen traten in beiden Stichproben gleichermaßen auf (■ Abb. 7.32). Interessanterweise führte in einer anderen Studie eine minimale Musikmanipulation (Taktfrequenz) nicht zu einer entsprechenden Veränderung der Schrittfrequenz. Die Untersuchung wurde allerdings mit Sportstudierenden und nicht mit Tänzerinnen und Tänzern durchgeführt.

Für die Sportpraxis ergeben sich hieraus interessante Optionen, aber auch Gefahren. Offenbar gelingt es durch Musik zumindest bis zu einer submaximalen Intensitätswahrnehmung, den damit verbundenen Diskomfort durch Auslenkung auf den externen Fokus Musik zu verdrängen. Gleichzeitig werden körpereigene Ermüdungssignale (schwere Atmung) akustisch überlagert. Hierdurch können Trainingsumfang, -intensität und -motivation

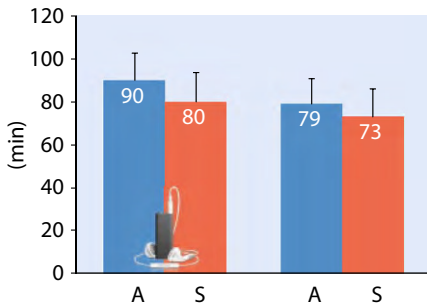


Abb. 7.32 Zeitdauer bis zum erschöpfungsbedingten Abbruch einer Laufbelastung bei 90 % der Geschwindigkeit an der aerob-anaeroben Schwelle (v4) mit und ohne Musikkonsum bei Ausdauerathleten (A) und Spisportlern (S)

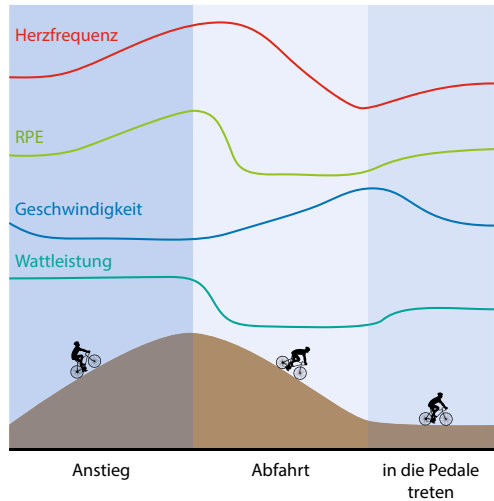


Abb. 7.33 Herzfrequenz, subjektives Belastungsempfinden (RPE), Geschwindigkeit und Wattleistung beim Radfahren während einer Ausfahrt mit Anstieg, Abfahrt und in der Ebene. (Friel, 2013)

(z. B. bei der Wiederholungsmethode oder in den Pausen eines Intervalltrainings) gesteigert werden. Allerdings sind die damit verbundenen gesundheitlichen Gefahren (z. B. Ignoranz von Ermüdungssignalen, Gefahren im Straßenverkehr) unbedingt ernst zu nehmen.

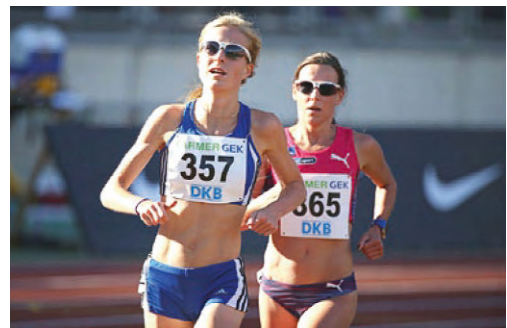
Methoden der Belastungsdosierung im Vergleich

Die unterschiedlichen Methoden der Belastungsdosierung gehen mit Vor- und Nachteilen einher. Aus der hohen Anzahl von verschiedenen Ausdauersportarten und Trainingsmethoden ergeben sich entsprechend viele unterschiedliche Möglichkeiten der Trainingssteuerung. Je nach Geländeprofil resultieren unterschiedliche Auslenkungen der jeweils gewählten Methode (Friel, 2013; **Abb. 7.33**). Die Entscheidung für die jeweilige Belastungsdosierung ist unter anderem abhängig von:

- der Erfahrung des Athleten und dem jeweiligen Leistungsstand
- der Sportart
- der Umgebungstemperatur
- den topografischen Gegebenheiten
- den finanziellen Mitteln
- der Belastungsdauer (z. B. beim Intervalltraining)

7.5 Trainingszonen und Trainingsprogramme

Periodisierung bezeichnet „gedankliches Vorausbestimmen des Trainings mit seinen Zielen, Aufgaben, Inhalten und seiner Organisation“ (Schnabel et al., 2003). Die Ursprünge der modernen Periodisierung beruhen auf retrospektiver Analyse des Trainings erfolgreicher Athletinnen und Athleten und sind stark mit dem Namen Matwejew verbunden, der als Begründer der Periodisierung bezeichnet wird (► Abschn. 2.3). Als Erster formulierte er die drei Phasen der *Herausbildung*, *Stabilisierung* und die *Phase des zeitweiligen Verlustes* (Matwejew, 1972).



Exkurs: Pyramidale oder polarisierte Verteilung der Trainingszonen

In Fachkreisen wird aktuell die angemessene Gesamtverteilung der Intensitäten während der verschiedenen Trainingsphasen kontrovers diskutiert. Dabei werden zuweilen sehr grob nur 3 Intensitätszonen unterschieden. Ein sehr niedrig intensiver Bereich (High-Volume Training, GA 1 oder Zone 1), der Übergangsbereich GA 1/2 und GA 2, der auch als „Sweet Spot“ (s. Exkurs zu „Sweet Spot“ in ► Abschn. 7.4) bezeichnet wird (Threshold

Training, GA 1/2, GA 2 oder Zone 2), sowie der hochintensive Bereich der wettkampfspezifischen Ausdauer (High-Intensity-Interval Training, WSA oder Zone 3). Aufbauend auf diesen drei Zonen werden zwei grundsätzlich unterschiedliche Verteilungsmuster empfohlen. So existieren gute Argumente sowohl für eine pyramidale Verteilung der Umfänge in verschiedenen Zonen ($Z1 > Z2 > Z3$) als auch für eine polarisierte Verteilung ($Z1 > Z3 > Z2$).

Bezüglich der Planung von Training wird die kurz-, mittel- und langfristige Periodisierung unterschieden. Die häufigste Planungseinheit im Ausdauersport ist der Halbjahres- oder Jahresplan. Innerhalb eines Jahres werden in der Regel ein oder zwei Leistungshöhepunkte formuliert. Während in den Sportspielen die Struktur des Jahresplanes stark von der Ansetzung von Liga- und Pokalspielen geprägt ist, bestimmen in den Individualsportarten vielfach die Jahreszeiten den Wettkampfplan. Beispielhaft können die klimatisch guten Bedingungen bei einem Frühjahrs- oder Herbstmarathon, die Abhängigkeit vom Schnee im Skilanglauf und die optimalen Temperaturen für Triathlon-Wettkämpfe im Sommer genannt werden.

Praxistipp

Die Planung eines Wettkampfjahres erfolgt in aller Regel in umgekehrter Reihenfolge. Das bedeutet, dass vom Leistungshöhepunkt ausgehend (z. B. Frühjahrsmarathon) das Jahr rückwärts geplant wird.

Die einzelnen Phasen eines Wettkampfjahres bauen systematisch aufeinander auf und werden häufig wie folgt bezeichnet:

- allgemeine Vorbereitungsphase
- spezielle Vorbereitungsphase

- unmittelbare Wettkampfvorbereitungsphase
- Wettkampfphase und
- Übergangsphase

Jeder Phase werden spezielle Ziele, Methoden und Inhalte zugeordnet. Allgemeiner Konsens besteht in der zunehmenden Spezialisierung des Trainings mit Annäherung an den Hauptwettkampf. Ein Marathonläufer kann sein Herz-Kreislauf-System beispielsweise ein halbes Jahr vor dem Leistungshöhepunkt auch unspezifisch durch Radfahren, Skilanglauf oder Inline-Skating trainieren. Im weiteren Verlauf sollte die Anzahl der Laufkilometer steigen und relativ nah vor dem Wettkampf sollte selbst der Lauf-Untergrund und das Streckenprofil häufig im Training simuliert werden (z. B. flache asphaltierte Strecke). Ähnliches gilt für die Entwicklung der Wettkampfgeschwindigkeit.

Hinsichtlich der bestmöglichen Verteilung und der prozentualen Gewichtung unterschiedlicher Trainingszonen innerhalb der Trainingsprogramme besteht aktuell ein intensiver Diskurs zwischen internationalen Experten. Die wichtigsten Argumente werden im Folgenden kompakt zusammengefasst.

Argumente für eine polarisierte Intensitätsverteilung:

Befürworter einer polarisierten Intensitätsverteilung, wie Foster et al. (2022), empfehlen ei-

nen weit überwiegenden Anteil an Trainingsvolumen im Grundlagenbereich (ca. 80 %), der mit intensiven Anteilen (ca. 20 %) kombiniert wird. Der mittlere Intensitätsbereich (Threshold Training) sollte kaum oder gar nicht berücksichtigt werden (Seiler & Kjerland, 2006). Damit verbunden sind Beobachtungsstudien im Leistungs- und Freizeitsport die belegen, dass besonders im Freizeitsport anteilig zu viel in Zone 2 trainiert wird (ausgehend vom 3 Zonen Modell). Das wird durch den Satz: „Das Schnelle zu langsam und das Langsame zu schnell“ gut beschrieben.

Im Hochleistungssport liegt eine deutliche Dominanz der Zone 1 vor. Der „Polarized Training“ Ansatz befürwortet eine stärkere Kontrastierung der Trainingsintensitäten mit geringem Anteil an Trainingsdauer in Zone 2. Als Begründung für diesen Ansatz werden neben Beobachtungsstudien auch Interventionsstudien vorgestellt. So verglichen Stöggl und Sperlich (2015) im Rahmen einer randomisierten Längsschnittstudie mit 48 Ausdauersportlern die Effekte von vier verschiedenen Trainingsprotokollen (High-Volume Training, Threshold Training, High-Intensity-Interval Training und Polarized Training). Die mit Abstand größte Leistungssteigerung, bezogen auf klassische physiologische Leistungsparameter wie die $\dot{V}O_{2\max}$, ergaben sich in dieser Studie durch das polarisierte Training.

Unter Plausibilitäts Gesichtspunkten soll das polarisierte Training einerseits die Vorteile der aeroben Anpassungseffekte durch die hohe Einwirkungsdauer (High Volume Training) bestmöglich garantieren, ohne jedoch die nachteiligen Nebenwirkungen eines umfangreichen High-Intensity Trainings wie Verletzungen, Entzündungsmechanismen oder Dysfunktionen des autonomen Nervensystems zu provozieren. Physiologisch wird die Polarisierung dadurch begründet, dass bei niedriger Intensität (Zone 1) der kalziumabhängige intrazelluläre Signalweg zur Mitochondriengenesse getriggert wird. Bei intensiven Belastungen (Zone 3) kommt

der AMPK-abhängige Signalweg stärker zum Tragen. Ferner sind hohe Intensitäten für eine optimale Adaptation von ST-Fasern und FT-Fasern notwendig, insbesondere für das die Ausdauerleistungsfähigkeit stark beeinflussende Mitochondrienvolumen (Dudley et al., 1987).

Argumente gegen eine polarisierte Intensitätsverteilung:

Eine Vielzahl an schlagkräftigen Argumenten (u. a. Burnley et al., 2022) sprechen gegen eine dogmatische Anwendung von „Polarized Training“, zumal die Anforderungsprofile der Ausdauersportarten sehr heterogen sind. Beispielsweise sollte ein 800 m Läufer sicherlich anders trainieren als ein Marathonläufer. Ferner muss zwischen Ausdauersportarten mit (z. B. Laufen) oder ohne nennenswerte Körpergewichtsbelastung (z. B. Rudern) unterschieden werden. Gemäß dem Prinzip der wettkampfspezifischen Belastung (► Abschn. 2.3.2) sollte die Zone 2 in der Vorbereitung auf Wettkämpfe über eine Dauer von 30 min bis zu 2 h von hoher Relevanz sein.

Problematisch ist auch die Zuordnung einer Trainingseinheit zu den drei Intensitätszonen, da sich diese nur schwer voneinander trennen lassen. Wertet man die Trainingskalender von Athletinnen und Athleten quantitativ nach Zeitumfang oder Wegstrecke aus, dann resultiert fast immer ein pyramidales Verhältnis ($Z1 > Z2 > Z3$), obwohl durchaus polarisierende Trainingsziele angestrebt werden. Der Unterschied resultiert aus zahlreichen Trainingseinheiten mit gemischten Profilen, bestehend aus Inhalten aus mehreren Intensitätszonen, die quantitativ der Zone 2 zugeordnet werden müssten, gemäß der Zielsetzung jedoch als Z3-Training betrachtet werden. Folglich besteht in der Sportpraxis höchstens eine Evidenz für polarisierte Zielsetzungen auf der Basis pyramidaler Umfangsverteilungen.

Eine klare wissenschaftliche Evidenz für Vorteile der polarisierten Intensitätsver-

teilung existiert nicht, allenfalls wird von positiven Fallbeispielen berichtet. Auch aus metabolischer Sicht kann nachgewiesen werden, dass ein Training in Z2 einen hohen aeroben Adaptationsstimulus setzt. Ein mittelvolumiges Z3-Training dagegen birgt eher das Risiko einer dauerhaften Überbeanspruchung.

Synopse – die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte:

Unstrittig ist in beiden Modellen, dass der höchste Umfang in Zone 1 liegen sollte. Eine systematische retrospektive Auswertung der Trainingsdaten von Läuferinnen und Läufern der nationalen Spitze aus der öffentlich zugänglichen Plattform STRAVA ergab einen deutlich überwiegenden Anteil an Z1 Training (Booth, 2022). Dies zeigte sich unabhängig von der jeweiligen Trainingsphase. Im Spitzenbereich werden die höchsten Trainingsvolumina realisiert, prozentual auch in Z1. Ursächlich hierfür sind die notwendigerweise hohen Trainingsumfänge im Ausdauer-sport, welche nur bei geringer Intensität dauerhaft toleriert werden.

Bei Expertinnen und Experten herrscht Einigkeit darüber, dass für klassische Ausdauer-sportarten ein alleiniges Schwellentraining (Zone 2) auf keinen Fall Mittel der Wahl sein kann (Burnley et al., 2022; Foster et al., 2022).

Das Prinzip der wettkampfspezifischen Belastung spricht bei allen Ausdauerdisziplinen kürzerer Dauer und höherer Intensität für eine prozentuale Verschiebung in den höher intensiven Trainingsbereich (Zone 2

und 3) mit zunehmender Annäherung an die Hauptwettkampfphase. Eine präzise Zuordnung zu diesen Zonen ist jedoch kaum möglich, zumal die Trainingseinheiten häufig intervallartig oder mit kombinierten Inhalten konstruiert werden. Neben rein physiologischen Abwägungen sollten ferner stets auch die intra- und intermuskulär koordinativen Aspekte bei der Abwägung der Trainingszonen berücksichtigt werden. So wird beim reinen Grundlagentraining mit hohen Umfängen ein anderes Muskelfaserprofil angesprochen als jenes, das unter intensiven Wettkampfbedingungen zum Einsatz kommt.

In den Sportsportarten fällt die Saisonvorbereitung üblicherweise recht kurz aus. Zudem müssen stets konditionelle und technisch-taktische Elemente zeitgleich trainiert werden. Häufig fehlt daher die Zeit für ein klassisches Grundlagentraining, sodass schon frühzeitig Intervallmethoden (mit und ohne Ball) verwendet werden. So verschieben sich die Trainingszonen weiterhin in den intensiven Bereichen, bei gleichzeitig deutlich geringeren Belastungsumfängen. Die Intensität der Intervalleinheiten wird dabei üblicherweise progressiv gesteigert und die Intervalldauer kontinuierlich verkürzt, z. B. von 3–4-min-Intervallen bis hin zu 45–30-sekündigen Belastungen mit Richtungswechseln kombiniert sowie zusätzliche Ausdauertrainingsreize durch Kleinfeldspiele.

Exemplarisch werden nachfolgend Trainingspläne für leistungsorientierte Sportler aus dem Bereich Langstreckenlauf und Triathlon vorgestellt (■ Tab. 7.10, 7.11, 7.12 und 7.13).

Tab. 7.10 Marathon: Jahresübersicht eines leistungsorientierten Marathonläufers mit zwei Leistungshöhepunkten im Jahr (Frühjahrs- und Herbstmarathon)

Monat	November				Dezember				Januar				Februar				März				April				Mai					
KW	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Wettkämpfe							Crosslauf				Crosslauf			5 km und 10 km			10 km und HM					Halbmarathon				Marathon				
Phase	Regeneration				Allgemeine Vorbereitungsphase				Spezielle Vorbereitungsphase				Unmittelbare Wettkampfvorbereitungsphase (UWV)				Wettkampfphase				Übergang									
Inhalte / Schwerpunkte	Regeneration und kompensatorisches Training (REKOM)				Allgemeine Athletik (Koordination, Beweglichkeit, Technik, Kraft), unspezifisches Ausdauertraining (Ski/Langlauf/ Rad/ MTB, Schwimmen, Aquajogging), Ausdauer im Laufen (GA 1, KA 1)				Allgemeine Athletik und spezifische Ausdauer im Laufen (GA 1, GA 1-2, GA 2)				Allgemeine Athletik und spezifische Ausdauer im Laufen (GA 1, GA 1-2, GA 2)				Wettkampfspezifische Ausdauer (WSA, GA 1)				Regeneration und kompensatorisches Training (REKOM)				Erholung					
Inhalte	Erholung				Erhöhung der allgemeinen Leistungsgrundlagen				Erhöhung der speziellen Leistungsgrundlagen																					

Monat	Juni				Juli				August				September				Oktober				November				
KW	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Wettkämpfe								5 km		10 km	10 km und HM					Marathon					Regeneration				
Phase	Allgemeine Vorbereitungsphase				Spezielle Vorbereitungsphase				Unmittelbare Wettkampfvorbereitungsphase				Wettkampfphase				Übergang								
Inhalte / Schwerpunkte	Allgemeine Athletik und unspezifisches Ausdauertraining (Inline-Skating, Rad/MTB, Schwimmen, Aquajogging), Ausdauer im Laufen (GA 1, KA 1)				Allgemeine Athletik und spezifische Ausdauer im Laufen (GA 1, GA 1-2, GA 2)				spezifische Ausdauer im Laufen (GA 1-2, GA 2)				Wettkampfspezifische Ausdauer (WSA, GA 1)				REKOM								
Ziele	Erhöhung der allgemeinen Leistungsgrundlagen				Erhöhung der speziellen Leistungsgrundlagen				Ausprägung der Wettkampfleistung				Erholung												

Tab. 7.11 Marathon: Wochenübersicht eines leistungsorientierten Marathonläufers. Dargestellt ist je eine Woche aus der allgemeinen Vorbereitungsphase (oben), der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung (Mitte) sowie der Wettkampfwwoche

(Allgemeine Vorbereitungsphase)		
	Trainingseinheit 1	Trainingseinheit 2
Montag	Regenerationslauf oder Aquajogging (REKOM) 60 min	
Dienstag	Einlaufen 15 min, 15 min Lauf ABC, 3 Steigerungen über 150 m, 4 - 5 x 2000 m in Halbmarathonrenntempo, 10 min Auslaufen	„90 min Radfahren oder 60 min Aquajogging (REKOM) “
Mittwoch	Extensiver Dauerlauf (GA 1) 80 min	
Donnerstag	Extensiver Dauerlauf für 1:45 h: 60 min (GA 1) und 45 min (GA 2 untere Grenze)	90 min Radfahren oder 60 min Aquajogging (REKOM)
Freitag	Extensiver Dauerlauf (GA 1) 80 min, 5 x 150 m Berganläufe (KA 2)	Regenerationslauf oder Aquajogging (REKOM) 60 min
Samstag	16 km Crescendolauf (4 km GA 1, 4 km GA 1-2, 4 km GA 2, 4 km GA 1)	
Sonntag	Langer Dauerlauf 30 km (GA 1)	
(Unmittelbare Wettkampfvorbereitungsphase)		
	Trainingseinheit 1	Trainingseinheit 2
Montag	Regenerationslauf oder Aquajogging (REKOM) 60 min	
Dienstag	Einlaufen 15 min, 15 min Lauf ABC, 3 Steigerungen über 150 m, 6 - 8 x 1200 m in 10 km-Renntempo, 10 min Auslaufen	Regenerationslauf oder Aquajogging (REKOM) 45 min
Mittwoch	Extensiver Dauerlauf (GA 1) 80 min	
Donnerstag	Extensiver Dauerlauf für 1:45 h: 60 min (GA 1) und 45 min (GA 2 untere Grenze)	
Freitag	Regeneration (Massage)	Regenerationslauf oder Aquajogging (REKOM) 60 min
Samstag	Einlaufen 15 min, 15 min Lauf ABC, 3 Steigerungen über 150 m, 3 x 5 km in Marathonrenntempo (GA 2), 10 min Auslaufen	
Sonntag	Extensiver Dauerlauf 80 min (GA 1)	
(Wettkampf Woche Marathon)		
	Trainingseinheit 1	Trainingseinheit 2
Montag	Regeneration (Massage)	Regenerationslauf oder Aquajogging (REKOM) 45 min
Dienstag	Extensiver Dauerlauf (GA 1) 45 min	
Mittwoch	Einlaufen 15 min, 15 min Lauf ABC, 3 Steigerungen über 150 m, 5 km Tempodauerlauf in Marathonrenntempo (GA 1-2 / GA 2), 10 min Auslaufen	Regenerationslauf oder Aquajogging (REKOM) 45 min
Donnerstag	Regenerationstag (Massage)	
Freitag	Extensiver Dauerlauf (GA 1) 40 min	
Samstag	Einlaufen 15 min, 10 min Lauf ABC, 3 x 150 m in Marathonrenntempo, 5 min Auslaufen	
Sonntag	Marathon Wettkampf	

Tab. 7.12 Triathlon: Jahresübersicht eines leistungsorientierten Triathleten mit einer durchschnittlichen Jahres-Trainingsdauer von ca. 15 h/Woche mit dem Saisonziel Triathlon-Langdistanz. KA = Kraftausdauer, KD = Kurzdistanz, LD = Langdistanz, SD = Sprintdistanz, TL = Trainingslager

Monat	November			Dezember			Januar			Februar			März			April			Mai			Juni																				
KW	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26								
Wettkämpfe					10 km			15 km					10 km		15 km	HM								TL				KD		MD		SD	LD									
Phase	Allgemeine Vorbereitungsphase																								Spezielle Vorbereitungsphase						Unmittelbare Wettkampfvorbereitungsphase						Wettkampfphase					
Ziele	Grundlagenausdauerleistungsfähigkeit verbessern Belastungsverträglichkeit erhöhen disziplinspezifische Koordination verbessern allgemeine Kraftleistungen verbessern Beweglichkeit erhalten/verbessern (bei Bedarf)																								Grundlagenausdauerleistungsfähigkeit verbessern Belastungsverträglichkeit erhöhen disziplinspezifische Koordination verbessern spezifische Kraftleistung verbessern Beweglichkeit erhalten/verbessern (bei Bedarf)						Grundlagenausdauerleistungsfähigkeit verbessern Entwicklung der höchsten maximalen Sauerstoffaufnahme (VO _{2max}) Realisation höchster Trainingsumfänge im Jahresverlauf (Trainingslager)						Grundlagenausdauerleistungsfähigkeit stabilisieren Entwicklung der Top-Form hohe Energieflusssrate bei geringer Blutlaktatkonzentration Wettkampfroutinen entwickeln hohe Radumfänge in der Aeroposition realisieren					
Inhalte	viel unspezifisches Ausdauertraining (MTB, Ruderergometer, Aquajogging, Skilanglauf) spezifisches Ausdauertraining mit dem Schwerpunkt Schwimmen & Laufen Zirkeltraining Kraft (KA)																								vermeht disziplinspezifisches Ausdauertraining mit zunehmenden Anteilen Radtraining unspezifisches Ausdauertraining beibehalten (MTB, Ruderergometer, Aquajogging, Skilanglauf) Koordinationstraining in allen drei Spezialdisziplinen Muskelaufbautraining						hohe Umfänge GA 1 und geringe bis mittlere Umfänge WSA, sehr geringe Umfänge GA 1/2 und GA 2 (bipolares Training) geringe Anteile unspezifisches Ausdauertraining Koordinationstraining, überwiegend im Schwimmen zunehmend Koppeltraining Rad-> Lauf Maximalkrafttraining						viel sportartspezifisches Ausdauertraining (Koppeltraining) Freiwasserschwimmen hohe Umfänge GA 1 und mittlere Umfänge GA 1/2 und GA 2 Wettkämpfe bestreuen Krafttraining reduzieren/streichen					

Tab. 7.13 Triathlon: Wochenübersicht eines leistungsorientierten Triathleten mit einer durchschnittlichen Jahres-Trainingsdauer von ca. 15 h/Woche mit dem Saisonziel Triathlon-Langdistanz

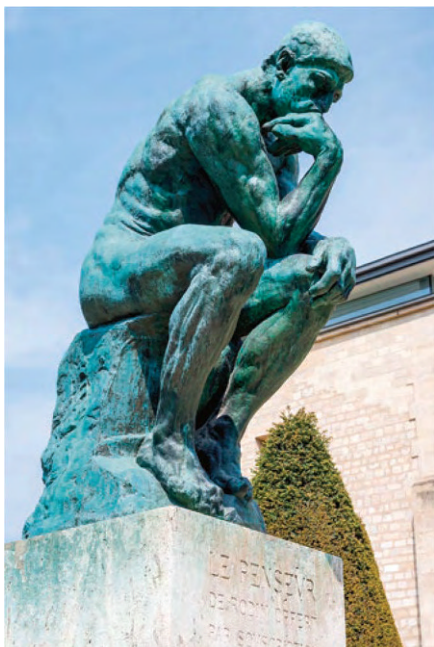
KW 47 (Allgemeine Vorbereitungsphase)		
	Trainingseinheit 1	Trainingseinheit 2
Montag	15' Erwärmung auf dem Ruder-Ergometer 5' Gelenks-Mobilisation 4 Sätze Kraftausdauer als Zirkeltraining mit je 2 Übungen für die Arme, Beine und den Rumpf	
Dienstag	400 m Einschwimmen 10 x 100 m (25 m Technik, 75 m Kraul GA 1) 4 x 400 m GA 1 mit wechselnden Lagen 8 x 100 m (25 m Aquajogging, 75 m Kraul GA 1) 200 m Ausschwimmen	90' MTB (GA 1/KA)
Mittwoch	Nüchternlauf 14 km GA 1 6 x 50 m Steigerungslauf mit 2' Trabpause	
Donnerstag	Spinning-Kurs 1 h	
Freitag	400 m Einschwimmen 8 x 25 m Technik 8 x 50 m Technik 4 x 25 m gesteigertes Tempo 8 x 50 m Schnelligkeitsausdauer (SA) 200 m locker mit beliebigen Lagen 8 x 100 m GA 1 200 m Ausschwimmen	
Samstag	200 m Einschwimmen 4 x 800 m GA 1 mit wechselnden Lagen 6 x 50 m (15 m maximaler Sprint, 35 m ReKom) 400 m Ausschwimmen	19 km Dauerlauf GA 1
Sonntag	2 h Skating als extensives Fahrtspiel	

KW 14 (Unmittelbare Wettkampfvorbereitungsphase)		
	Trainingseinheit 1	Trainingseinheit 2
Montag	15' Einlaufen 5' Gelenks-Mobilisation 4 Sätze Maximalkrafttraining mit je 2 Übungen für die Arme, Beine und den Rumpf	
Dienstag	400 m Einschwimmen 10 x 100 m (25 m Technik, 75 m Kraul GA 1) 8 x 100 m intensive Intervalle 5 x 400 m GA 1 200 m Ausschwimmen	15' Einlaufen 10' Lauf ABC 6 x 1 km intensive Intervalle 10' Auslaufen
Mittwoch	Nüchternlauf 18 km GA 1	
Donnerstag	90' Rad intensive Intervalle	
Freitag	200 m Einschwimmen 3 x 10 x 100 m GA 1 200 m Rücken locker 6 x 50 m (15 m Sprint, 35 m ReKom) 600 m Ausschwimmen	4 h Rad Fettstoffwechsel-training
Samstag	400 m Einschwimmen 8 x 50 m Technik 5 x 200 m GA 2 2 x 800 m GA 1	30 km Fettstoffwechsellauf
Sonntag	Koppeltraining GA 1: 3 h Rad + 12 km Lauf	

■ Tab. 7.13 (Fortsetzung)

KW 24 (Wettkampfphase)		
	Trainingseinheit 1	Trainingseinheit 2
Montag	Ruhetag	
Dienstag	400 m Einschwimmen 10 x 100 m (25 m Technik, 75 m Kraul GA 1) 6 x 200 m GA 1/2 4 x 400 m GA 1 200 m Ausschwimmen	2 km Einlaufen 3 x 4 km GA 1/2 2 km Auslaufen
Mittwoch	1:30 h Rad ReKom	
Donnerstag	4 x 20' Rad im Langdistanz-Tempo	
Freitag	400 m Einschwimmen 8 x 50 m Technik 5 x 200 m GA 2 2 x 800 m GA 1	
Samstag	Freiwasserschwimmen 45' Dauermethode als extensives Fahrtspiel 2 x ca. 200 m Startsimulation (schnelles Anschwimmen und dann das WK-Tempo der Langdistanz)	24 km Lauf in der Wettkampfgeschwindigkeit der Langdistanz
Sonntag	Koppeltraining GA 1: 4 h Rad + 10 km Lauf	

7.6 Aufgaben zur Nachbereitung des Kapitels



1. Absolvieren Sie einen 45-min-Lauf auf der Laufbahn oder im Gelände und steuern Sie Ihr Lauftempo so, dass Sie die Beanspruchung auf der RPE-Skala (■ Tab. 7.9) für jeweils 15 min als 9 („sehr leicht“), 13 („etwas anstrengend“) oder 17 („sehr anstrengend“) empfinden.
2. Kontrollieren Sie nach jedem Abschnitt Ihre Herzfrequenz und berechnen Sie die prozentuale Ausschöpfung ihrer maximalen Herzfrequenz und der Herzfrequenzreserve, nachdem Sie vorher Ruhe- und Maximalfrequenz bestimmt bzw. berechnet haben.
3. Reflektieren Sie die relevanten Stoffwechselwege in den drei Abschnitten gemäß ■ Abb. 7.5 und schätzen Sie das metabolische Äquivalent und den kalorischen Umsatz sowie die anteilige Verstoffwechslung von Kohlenhydraten und Fetten in den jeweiligen Abschnitten.
4. Nennen Sie mindestens drei verschiedene Möglichkeiten, den Fettstoffwechsel durch Ernährungs-/Trainingsstrategien zu beeinflussen.

5. Zeichnen Sie den typischen Ermüdungsverlauf der verschiedenen Dauer- und Intervalltrainingsmethoden (► Abschn. 7.4) in ein Diagramm mit Ermüdungsskala (y-Achse) und Trainingsdauer (x-Achse).
6. Erläutern Sie differenziert die Ursachen für den Erfolg von Langstreckenläufern aus dem ostafrikanischen Hochland.
7. Erläutern Sie, weshalb mit zunehmender Höhe die Laufgeschwindigkeit bei gleichbleibender Belastungsintensität reduziert ist.
8. Richtig oder falsch?
 - Musik eignet sich gut zur Steuerung des Trainings, weil die subjektiv empfundene Belastung geringer ist und Dauerbelastungen mit Musik länger toleriert werden.
 - Die von Karvonen entwickelte Formel zur Bestimmung der Trainingsherzfrequenz berücksichtigt die Ruheherzfrequenz, die Maximalfrequenz und die Herzfrequenzvariabilität.
 - Eine stetige Reduktion der Laufgeschwindigkeit beim Training mit konstanter Herzfrequenz kann durch das Phänomen „Cardiac Drift“ beschrieben werden.
 - Die RPE-Skala wurde an der Blutlaktatkonzentration validiert und gilt als praktikables Verfahren der Trainingssteuerung in vielfältigen Ausdauersportarten.
9. Welche Aussagen zum Fahrtspiel treffen zu?
 - Das Trainingsprinzip besteht in einer spielerischen Ausdauerbelastung, wobei der Läufer mit den meisten Punkten ermittelt wird.
 - Das Trainingsziel besteht unter anderem in einer verbesserten Anpassungsfähigkeit des Metabolismus auf wechselnde Intensitäten.
 - Die Leistungsfähigkeit bei einer Intervall-Sprintbelastung kann durch ein Fahrtspiel besser als durch die extensive Dauermethode gesteigert werden.

- Die Trainingsanpassungen bestehen in der Verbesserung der glykolytischen Flussrate sowie der intra- und intermuskulären Koordination.

Literatur

- Ainsworth, B. E., Haskell, W. L., Herrmann, S. D., Meckes, N., Bassett Jr, D. R., Tudor-Locke, C., Greer, J. L., Vezina, J., Whitt-Glover, M. C., & Leon, A. S. (2011). 2011 Compendium of Physical Activities: a second update of codes and MET values. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 43(8), 1575–1581. <https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e31821ece12>.
- Amaro-Gahete, F. J., Sanchez-Delgado, G., Jurado-Fasoli, L., De-la-O, A., Castillo, M. J., Helge, J. W., & Ruiz, J. R. (2019). Assessment of maximal fat oxidation during exercise: a systematic review. *Scandinavian Journal of Medicine Science in Sports*, 29(7), 910–921. <https://doi.org/10.1111/sms.13424>.
- American College of Sports Medicine, Thompson, W. R., Gordon, N. F., & Pescatello, L. S. (2010). *ACSM's guidelines for exercise testing and prescription* (8. Aufl.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Antonio, J., Candow, D. G., Forbes, S. C., Gualano, B., Jagim, A. R., Kreider, R. B., Rawson, E. S., Smith-Ryan, A. E., VanDusseldorp, T. A., Willoughby, D. S., & Ziegenfuss, T. N. (2021). Common questions and misconceptions about creatine supplementation: what does the scientific evidence really show? *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 18(1), 13. <https://doi.org/10.1186/s12970-021-00412-w>.
- Artioli, G. G., Bertuzzi, R. C., Roschel, H., Mendes, S. H., Lancha, A. H., & Franchini, E. (2012). Determining the contribution of the energy systems during exercise. *Journal of Visualized Experiments*, 61, e3413. <https://doi.org/10.3791/3413>.
- Åstrand, I., Åstrand, P. O., Christensen, E. H., & Hedman, R. (1960). Intermittent muscular work. *Acta Physiologica Scandinavica*, 48(3–4), 448–453. <https://doi.org/10.1111/j.1748-1716.1960.tb01879.x>.
- Badtke, G. (Hrsg.). (1995). *Lehrbuch der Sportmedizin*. Hüthig.
- Baum, K. V. (1971). Trainings-Pulsfrequenz: 170 minus Lebensalter. *Sportarzt und Sportmedizin*, 22(1), 20.
- Beckert, S., Farrahi, F., Aslam, R. S., Scheuenstuhl, H., Konigsrainer, A., Hussain, M. Z., & Hunt, T. K. (2006). Lactate stimulates endothelial cell migration. *Wound Repair and Regeneration*, 14(3), 321–324. <https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2006.00127.x>.
- Beneke, R., Pollmann, C., Bleif, I., Leithäuser, R. M., & Hütler, M. (2002). How anaerobic is the Wingate anaerobic test for humans? *European Journal of Applied Physiology*, 87(4–5), 388–392. <https://doi.org/10.1007/s00421-002-0622-4>.

- Beneke, R., Beyer, T., Jachner, C., Erasmus, J., & Hütler, M. (2004). Energetics of karate kumite. *European Journal of Applied Physiology*, 92(4–5), 518–523. <https://doi.org/10.1007/s00421-004-1073-x>.
- Blair, S. N., Kampert, J. B., Kohl, H. W., Barlow, C. E., Macera, C. A., Paffenbarger, R. S., & Gibbons, L. W. (1996). Influences of cardiorespiratory fitness and other precursors on cardiovascular disease and all-cause mortality in men and women. *JAMA*, 276(3), 205–210. <https://doi.org/10.1001/jama.1996.03540030039029>.
- Blume, K., Pitsiladis, Y., Wang, G., & Wolfarth, B. (2018). Genetik der Leistungsfähigkeit und Trainierbarkeit. In N. von Bahl, H. Löllgen, H. Tschan, H. Wackerhage & B. Wessner (Hrsg.), *Molekulare Sport- und Leistungsphysiologie. Molekulare, zellbiologische und genetische Aspekte der körperlichen Leistungsfähigkeit* (S. 419–445). Springer.
- Bonetti, D. L., & Hopkins, W. G. (2009). Sea-level exercise performance following adaptation to hypoxia: a meta-analysis. *Sports Medicine*, 39(2), 107–127. <https://doi.org/10.2165/00007256-200939020-00002>.
- Booth, J. (2022). *Performance level and gender comparison of internal and external training and competition loads among elite longdistance runners based on retrospectively collected Strava data*. Ruhr-Universität Bochum. Masterarbeit
- Borg, G. (1970). Perceived exertion as an indicator of somatic stress. *Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine*, 2(2), 92–98.
- Borg, G. (2004). Anstrengungsempfinden und körperliche Aktivität. *Deutsches Ärzteblatt*, 101(15), A1016–A1021.
- Borg, G., & Noble, B. J. (1974). The perception of physical exertion. In J. Wilmore (Hrsg.), *Exercise and sports science review*. Academic Press.
- Bouchard, C., Leon, A. S., Rao, D. C., Skinner, J. S., Wilmore, J. H., & Gagnon, J. (1995). The HERITAGE family study. Aims, design, and measurement protocol. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 27(5), 721–729.
- Brenner, B. (2010). Muskulatur. In R. Klinke, H.-C. Pape, A. Kurtz & S. Silbernagl (Hrsg.), *Physiologie* Bd. 6. Thieme.
- Brocherie, F., Millet, G. P., Hauser, A., Steiner, T., Rysman, J., Wehrin, J. P., & Girard, O. (2015). „Live High-Train Low and High“ hypoxic training improves team-sport performance. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 47(10), 2140–2149. <https://doi.org/10.1249/mss.0000000000000630>.
- Brocherie, F., Girard, O., Faiss, R., & Millet, G. P. (2017a). Effects of repeated-sprint training in hypoxia on sea-level performance: a meta-analysis. *Sports Medicine*, 47(8), 1651–1660. <https://doi.org/10.1007/s40279-017-0685-3>.
- Brocherie, F., Millet, G. P., D’Hulst, G., Van Thienen, R., Deldicque, L., & Girard, O. (2017b). Repeated maximal-intensity hypoxic exercise superimposed to hypoxic residence boosts skeletal muscle transcriptional responses in elite team-sport athletes. *Acta Physiologica*. <https://doi.org/10.1111/apha.12851>.
- Brouns, F. (1993). *Die Ernährungsbedürfnisse von Sportlern*. Springer.
- Burke, L. M., & Hawley, J. A. (2018). Swifter, higher, stronger: what’s on the menu? *Science*, 362(6416), 781–787. <https://doi.org/10.1126/science.aau2093>.
- Burnley, M., Bearden, S. E., & Jones, A. M. (2022). Polarized training is not optimal for endurance athletes. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 54(6), 1032–1034. <https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000002869>.
- Burtscher, M., Niedermeier, M., Burtscher, J., Pesta, D., Suchy, J., & Strasser, B. (2018). Preparation for endurance competitions at altitude: physiological, psychological, dietary and coaching aspects. A narrative review. *Frontiers in Physiology*, 9, 1504. <https://doi.org/10.3389/fphys.2018.01504>.
- Buskies, W., Liesner, K., & Zieschang, K. (1993). Zur Problematik der Belastungsintensität beim Dauerlauftraining älterer Männer. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 44(12), 568–573.
- Casey, A., Constantin-Teodosiu, D., Howell, S., Hultman, E., & Greenhaff, P. L. (1996). Metabolic response of type I and II muscle fibers during repeated bouts of maximal exercise in humans. *The American Journal of Physiology*, 271(1), E38–E43. <https://doi.org/10.1152/ajpendo.1996.271.1.E38>.
- Chamari, K., Ahmaidi, S., Fabre, C., & Ramonatto, M. (1995). Pulmonary gas exchange and ventilatory responses to brief intense intermittent exercise on young trained and untrained adults. *European Journal of Applied Physiology*, 70, 442–450. <https://doi.org/10.1007/BF00618496>.
- Chapman, R. F., Karlsen, T., Ge, R. L., Stray-Gundersen, J., & Levine, B. D. (2016). Living altitude influences endurance exercise performance change over time at altitude. *Journal of Applied Physiology*, 120(10), 1151–1158. <https://doi.org/10.1152/jappphysiol.00909.2015>.
- Choi, B. C. K., Pak, A. W. P., Choi, J. C. L., & Choi, E. C. L. (2007). Daily step goal of 10,000 steps: a literature review. *Clinical And Investigative Medicine*, 30(3), E146–E151. <https://doi.org/10.25011/cim.v30i3.1083>.
- Chow, H. W., & Yang, C. C. (2020). Accuracy of optical heart rate sensing technology in wearable fitness trackers for young and older adults: validation and comparison study. *JMIR mHealth and uHealth*, 8(4), e14707. <https://doi.org/10.2196/14707>.
- Coetzer, P., Noakes, T., Sanders, B., Lambert, M. I., Bosch, A. N., Wiggins, T., & Dennis, S. C. (1993). Superior fatigue balance of elite black south African distance runners. *Journal of Applied Physiology*, 75(4), 1822–1827. <https://doi.org/10.1152/jappl.1993.75.4.1822>.
- Collado-Mateo, D., Lavín-Pérez, A. M., Merellano-Navarro, E., & Del Coso, J. (2020). Effect of acute caf-

- feine intake on the fat oxidation rate during exercise: a systematic review and meta-analysis. *Nutrients*, 12(12), 3603. <https://doi.org/10.3390/nu12123603>.
- De Marées, H. (2002). *Sportphysiologie*. Sport & Buch Strauss.
- Di Prampero, P. E., & Osgnach, C. (2018a). Metabolic power in team sports – Part 1: an update. *International Journal of Sports Medicine*, 39(8), 581–587. <https://doi.org/10.1055/a-0592-7660>.
- Di Prampero, P. E., & Osgnach, C. (2018b). Metabolic power in team sports – Part 2: aerobic and anaerobic energy yields. *International Journal of Sports Medicine*, 39(8), 588–595. <https://doi.org/10.1055/a-0592-721910.1055/a-0592-7219>.
- Di Prampero, P. E., Fusi, S., Sepulcri, L., Morin, J. B., Belli, A., & Antonutto, G. (2005). Sprint running a new energetic approach. *The Journal of Experimental Biology*, 208(Pt 14), 2809–2816.
- Dudley, G. A., Tullson, P. C., & Terjung, R. L. (1987). Influence of mitochondrial content on the sensitivity of respiratory control. *Journal of Biological Chemistry*, 262(19), 9109–9114. [https://doi.org/10.1016/S0021-9258\(18\)48054-4](https://doi.org/10.1016/S0021-9258(18)48054-4).
- Edel, A., Song, Y., Wiewelhoe, T., & Ferrauti, A. (2019). Activity profiles and physiological responses during match play in four popular racquet sports. A literature review. *German Journal of Exercise and Sport Research*, 49(3), 221–231. <https://doi.org/10.1007/s12662-019-00610-4>.
- Ekelund, L. G. (1967). Circulatory and respiratory adaptations during prolonged exercise. *Acta Physiologica Scandinavica*, 70, 5–38.
- Essén, B. (1978). Studies on the regulation of metabolism in human skeletal muscle using intermittent exercise as an experimental model [Supplement]. *Acta Physiologica Scandinavica*, 454, 1–32.
- Faude, O., Meyer, T., Rosenberger, F., Fries, M., Huber, G., & Kindermann, W. (2007). Physiological characteristics of badminton match play. *European Journal of Applied Physiology*, 100(4), 479–485. <https://doi.org/10.1007/s00421-007-0441-8>.
- Ferrauti, A. (1999). *Der Energiestoffwechsel im Tennis: eine trainingswissenschaftliche Analyse mit praktischen Empfehlungen für Leistungs- und Breitensport*. Schriften Der Deutschen Sporthochschule Köln, Bd. 43. Academia.
- Ferrauti, A., & Rimmert, H. (2003). The effects of creatine supplementation: a review with special regards to ballgames. *European Journal of Sport Science*, 3(3), 81–107. <https://doi.org/10.1080/17461390300073309>.
- Ferrauti, A., Predel, G., Weber, K., & Rost, R. (1997). Beanspruchungsprofil von Golf und Tennis aus gesundheitssportlicher Sicht. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 48(7–8), 263–269.
- Ferrauti, A., Bergeron, M. F., Pluim, B. M., & Weber, K. (2001a). Physiological responses in tennis and running with similar oxygen uptake. *European Journal of Applied Physiology*, 85(1–2), 27–33. <https://doi.org/10.1007/s004210100425>.
- Ferrauti, A., Neumann, G., Weber, K., & Keul, J. (2001b). Urine catecholamine concentrations and psychophysical stress in elite tennis under practice and tournament conditions. *The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, 41(2), 269–274.
- Ferrauti, A., Pluim, B. M., & Weber, K. (2001c). The effect of recovery duration on running speed and stroke quality during intermittent training drills in elite tennis players. *Journal of Sports Sciences*, 19(4), 235–242. <https://doi.org/10.1080/026404101750158277>.
- Ferrauti, A., Giesen, H. T., Merheim, G., & Weber, K. (2006). Indirekte Kalorimetrie im Fußballspiel. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 57(5), 142–146.
- Ferrauti, A., Bergermann, M., & Fernandez-Fernandez, J. (2010). Effects of a concurrent strength and endurance training on running performance and running economy in recreational marathon runners. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 24(10), 2770–2778. <https://doi.org/10.1519/jsc.0b013e3181d64e9c>.
- Ferrauti, A., Kinner, V. J., & Fernandez-Fernandez, J. (2011). The Hit & Turn Tennis Test: an acoustically controlled endurance test for tennis players. *Journal of Sports Sciences*, 29(5), 485–494. <https://doi.org/10.1080/02640414.2010.539247>.
- Ferrauti, A., Maier, P., & Weber, K. (2016). *Handbuch für Tennistraining, Leistung – Athletik – Gesundheit*. Meyer & Meyer.
- Foster, C., de Koning, J. J., Casolino, E., Cohen, J., Malterer, K., O'Brien, K., Rodriguez-Morroyo, J., Splinter, A., Thiel, C., & van Tunen, J. (2012). Pacing strategies for endurance performance. In I. Mujika (Hrsg.), *Endurance training – scientific principles and practical aspects* (S. 85–98). Iñigo Mujika S.L.U..
- Foster, C., Casado, A., Esteve-Lanao, J., Haugen, T., & Seiler, S. (2022). Polarized training is optimal for endurance athletes. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 54(6), 1028–1031. <https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000002871>.
- Friel, J. (2013). *Praxishandbuch Wattmessung*. Spomedis.
- Gejl, K. D., & Nybo, L. (2021). Performance effects of periodized carbohydrate restriction in endurance trained athletes – a systematic review and meta-analysis. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 18(1), 18–37. <https://doi.org/10.1186/s12970-021-00435-3>.
- Gerisch, G., & Weber, K. (1992). Diagnostik der Ausdauer und Schnelligkeit im Leistungsfußball (1. Teil). *Fußballtraining*, 10(9), 32–37.
- Girard, O., Brocherie, F., Goods, P. S. R., & Millet, G. P. An updated panorama of „living low-training high“ altitude/hypoxic methods. *Frontiers in Sports and Active Living*. <https://doi.org/10.3389/fspor.2020.00026>.

- Girard, O., Brocherie, F., & Millet, G. P. (2017). Effects of altitude/hypoxia on single- and multiple-sprint performance: a comprehensive review. *Sports Medicine*, 47, 1931–1949. <https://doi.org/10.1007/s40279-017-0733-z>.
- Gladden, L. B. (2008). Current trends in lactate metabolism: introduction. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 40(3), 475–476. <https://doi.org/10.1249/mss.0b013e31816154c9>.
- Hanakam, F. (2011). *Trainingssteuerung des Freizeitläufers unter besonderer Berücksichtigung der Herzfrequenz*. Dissertation, Ruhr-Universität Bochum.
- Hanakam, F. (2015). *Laufen und Herzfrequenz*. Meyer & Meyer.
- Harley, Y., & Noakes, T. (2007). Studies of physiological and neuromuscular function of black south African distance runners. In Y. Pitsiladis, J. Bale, C. Sharp & T. Noakes (Hrsg.), *East African running: toward a cross-disciplinary perspective* (S. 159–198). Routledge.
- Hashimoto, T., & Brooks, G. A. (2008). Mitochondrial lactate oxidation complex and an adaptive role for lactate production. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 40(3), 486–494. <https://doi.org/10.1249/mss.0b013e31815fcb04>.
- Heck, H., & Schulz, H. (2002). Methoden Der Anaeroben Leistungsdiagnostik. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 53(7–8), 202–212.
- Heck, H., Bartmus, U., & Grabow, V. (2022). *Laktat. Stoffwechselgrundlagen, Leistungsdiagnostik, Trainingssteuerung*. Springer.
- Helge, J. W. (2010). Arm and leg substrate utilization and muscle adaptation after prolonged low-intensity training. *Acta Physiologica*, 199(4), 519–528. <https://doi.org/10.1111/j.1748-1716.2010.02123.x>.
- Hohmann, A., Lames, M., & Letzelter, M. (2002). *Einführung in die Trainingswissenschaft*. Limpert.
- Hollmann, W. (1993). Training und Sport als Mittel der Präventivmedizin. In P. von Allhoff, G. Flatten & U. Laaser (Hrsg.), *Krankheitsverhütung und Früherkennung. Handbuch der Prävention* (S. 287–294). Springer.
- Hollmann, W., & Hettinger, T. (2000). *Sportmedizin. Grundlagen für Arbeit, Training und Präventivmedizin*. Schattauer.
- Hoppe, M. W., Baumgart, C., & Freiwald, J. (2018a). Estimating external loads and internal demands by positioning systems and innovative data processing approaches during intermittent running activities in team and racquet sports. *Sports Orthopaedics and Traumatology*, 34(1), 3–14. <https://doi.org/10.1016/j.orthtr.2018.01.001>.
- Hoppeler, H. (2018). Anpassungen an Ausdauertraining. In N. von Bachl, H. Löllgen, H. Tschann, H. Wackerhage & B. Wessner (Hrsg.), *Molekulare Sport- und Leistungsphysiologie. Molekulare, zellbiologische und genetische Aspekte der körperlichen Leistungsfähigkeit* (S. 291–304). Springer.
- Hottenrott, K., & Hoos, O. (2013). Sportmotorische Fähigkeiten und sportliche Leistungen – Trainingswissenschaft. In A. von Göllich & M. Krüger (Hrsg.), *Sport. Das Lehrbuch für das Sportstudium* (S. 439–502). Springer.
- Hottenrott, K., & Zülch, M. (1998). *Ausdauertrainer Triathlon*. Rowohlt.
- Hultman, E., Greenhaff, P. L., Ren, J. M., & Söderlund, K. (1991). Energy metabolism and fatigue during intense muscle contraction. *Biochemical Society Transactions*, 19(2), 347–333. <https://doi.org/10.1042/bst0190347>.
- Hunter, A., & Coggan, A. R. (2015). *Wattmessung im Radsport und Triathlon*. Spomedis.
- Impey, S. G., Hearris, M. A., Hammond, K. M., Bartlett, J. D., Louis, J., Close, G. L., & Morton, J. P. (2018). Fuel for the work required: a theoretical framework for carbohydrate periodization and the glycogen threshold hypothesis. *Sports Medicine*, 48(5), 1031–1048. <https://doi.org/10.1007/s40279-018-0867-7>.
- Jetté, M., Sidney, K., & Blümchen, G. (1990). Metabolic equivalents (Mets) in exercise testing, exercise prescription and evaluation of functional capacity. *Clinical Cardiology*, 13(8), 555–565. <https://doi.org/10.1002/clc.4960130809>.
- Jeukendrup, A. E. (2017). Periodized nutrition for athletes. *Sports Medicine*, 47(1), 51–63. <https://doi.org/10.1007/s40279-017-0694-2>.
- Jeukendrup, A. E., & Gleeson, M. (2010). *Sport Nutrition. An Introduction to energy production and performance* (2. Aufl.). Human Kinetics.
- Joch, W. (2004). *Rahmentrainingsplan für das Aufbau-training, Lauf*. Meyer & Meyer.
- Jones, A. M., & Vanhatalo, A. (2017). The 'critical power' concept: applications to sports performance with a focus on intermittent high-intensity exercise. *Sports Medicine*, 47(1), 65–78. <https://doi.org/10.1007/s40279-017-0688-0>.
- Juhn, M. S., & Tarnopolsky, M. (1998). Oral creatine supplementation and athletic performance: a critical review. *Clinical Journal of Sport Medicine*, 8(4), 286–297. <https://doi.org/10.1097/00042752-199810000-00006>.
- Karvonen, M., Kentala, K., & Mustala, O. (1957). The effects of training heart rate: a longitudinal study. *Annales Medicinae Experimentalis et Biologiae Fenniae*, 35, 307–315.
- Kaufmann, S. (2021). *Energetische Anforderungsprofile intermittierender und hochintensiv-anaerober Belastungen*. Cuvillier.
- König, D., Braun, H., Carlsohn, A., Großhauser, M., Lampen, A., Mosler, S., Nieß, A., Oberitter, H., Schäbenthal, K., Schek, A., Stehle, P., Virmani, K., Ziegenhagen, R., & Hesecker, H. (2020). Position of the working group sports nutrition of the German Nutrition Society (DGE): carbohydrates in sports nutrition. *Deutsche Zeitschrift für Sport-*

- medizin, 71(7–9), 185–191. <https://doi.org/10.5960/dzsm.2020.456>.
- Krustrup, P., Ermidis, G., & Mohr, M. (2015). Sodium bicarbonate intake improves high-intensity intermittent exercise performance in trained young men. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 12(1), 25. <https://doi.org/10.1186/s12970-015-0087-6>.
- Lamberts, R. P., Lemmink, K. A. P. M., Durandt, J. J., & Lambert, M. I. (2004). Variation in heart rate during submaximal exercise: Implications for monitoring training. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 18(3), 641–645.
- Latzel, R., Hoos, O., Stier, S., Kaufmann, S., Fresz, V., Reim, D., & Beneke, R. (2018). Energetic profile of the basketball exercise simulation test in junior elite players. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 13(6), 810–815. <https://doi.org/10.1123/ijsp.2017-0174>.
- Laursen, P., & Buchheit, M. (2019). *Science and application of high-intensity interval training: solutions to the programming puzzle*. Human Kinetics.
- Leon, A. S., Myers, M. J., & Connett, J. (1997). Leisure time physical activity and the 16-year risks of mortality from coronary heart disease and all-causes in the multiple risk factor intervention trial (MRFIT). *International Journal of Sports Medicine*, 18(Suppl. 3), 208–215. <https://doi.org/10.1055/s-2007-972717>.
- Levine, B. D., & Stray-Gundersen, J. (1997). „Living high-training low“: effect of moderate-altitude acclimatization with low-altitude training on performance. *Journal of Applied Physiology*, 83(1), 102–112. <https://doi.org/10.1152/jappl.1997.83.1.102>.
- Linke, W., & Pfitzer, G. (2010). Kontraktionsmechanismen. In R. F. Schmidt, F. Lang & M. Heckmann (Hrsg.), *Physiologie des Menschen* Bd. 31. Springer.
- Löllgen, H. (2004). Das Anstrengungsempfinden (RPE, Borg-Skala). *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 55(11), 299–300.
- Lopes, T. R., Pereira, H. M., & Silva, B. M. (2022). Perceived exertion: revisiting the history and updating the neurophysiology and the practical applications. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(21), 14439. <https://doi.org/10.3390/ijerph192114439>.
- Lydiard, A. L. (1999). *Laufen mit Lydiard*. Meyer & Meyer.
- Matwejew, L. P. (1972). *Periodisierung des sportlichen Trainings*. Bartels & Wernitz.
- Mauger, A. R., Jones, A. M., & Williams, C. A. (2010). Influence of exercise variation on the retention of a pacing strategy. *European Journal of Applied Physiology*, 108(5), 1015–1023. <https://doi.org/10.1007/s00421-009-1308-y>.
- McArdle, W. D., Katch, F. I., & Katch, V. L. (1991). *Exercise physiology: energy, nutrition and human performance* (3. Aufl.). Lea & Febiger.
- McGinley, C., & Bishop, D. J. (1985). Influence of training intensity on adaptations in acid/base transport proteins, muscle buffer capacity, and repeated-sprint ability in active men. *Journal of Applied Physiology*, 121(6), 1290–1305. <https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00630>.
- Mellerowicz, H. (1979). *Ergometrie: Grundriß der medizinischen Leistungsmessung*. Urban & Schwarzenberg.
- Millet, G. P., Girard, O., Beard, A., & Brocherie, F. (2019). Repeated sprint training in hypoxia – an innovative method. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 70(5), 115–122. <https://doi.org/10.5960/dzsm.2019.374>.
- Morris, J. N., Chave, S. P., Adam, C., Sirey, C., Epstein, L., & Sheehan, D. J. (1973). Vigorous exercise in leisure-time and the incidence of coronary heart disease. *Lancet*, 301(7799), 333–339. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(73\)90128-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(73)90128-1).
- Mujika, I. (Hrsg.). (2012). *Endurance training – Scientific principles and practical aspects*. Iñigo Mujika S.L.U.
- Müller, W. A., Frings, S., & Möhrlen, F. (2015). *Tier-Und Humanphysiologie. Eine Einführung*. Springer.
- Müller-Wohlfahrt, H., Ueblicher, P., & Hänsel, L. (2004). *Muskelverletzung im Sport. Physiologische Grundlagen und Sportphysiologische Aspekte*. Thieme.
- Neumann, G., Pfützner, A., & Berbalk, A. (1998). *Optimiertes Ausdauertraining*. Meyer & Meyer.
- Paffenbarger, R. S., Hyde, R., Wing, A. L., & Hsieh, C. (1986). Physical activity, all-cause mortality, and longevity of college alumni. *The New England Journal of Medicine*, 314(10), 605–613. <https://doi.org/10.1056/NEJM198603063141003>.
- Palm, J. (1984). Trimming 130 – die Ziele des Deutschen Sportbundes. In D. Jeschke, P. Kahle, G. Schmid & U. Schmichen (Hrsg.), *Stellenwert der Sportmedizin in Medizin und Sportwissenschaft* (S. 277–282). Springer.
- Philp, A., Macdonald, A. L., & Watt, P. W. (2005). Lactate – a signal coordinating cell and systemic function. *The Journal of Experimental Biology*, 208(24), 4561–4575. <https://doi.org/10.1242/jeb.01961>.
- Pitsiladis, Y., Bale, J., Sharp, C., & Noakes, T. (2007). *East African running: toward a cross-disciplinary perspective*. Routledge.
- Pollock, M. L., Lowenthal, D. T., Graves, J. E., & Carroll, J. F. (1993). Ausdauersport in höherem Lebensalter. In R. J. Shephard & P.-O. Åstrand (Hrsg.), *Ausdauer im Sport* (S. 379–391). Deutscher Ärzte-Verlag.
- Randle, P. J., Garland, P. B., Hales, C. N., & Newsholme, E. A. (1963). The glucose fatty-acid cycle: Its role in insulin sensitivity and the metabolic disturbances of diabetes mellitus. *Lancet*, 281(7285), 785–789. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(63\)91500-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(63)91500-9).

- Romijn, J. A., Coyle, E. F., Sidossis, S., Gastaldelli, A., Horowitz, J. F., Endert, E., & Wolfe, R. R. (1993). Regulation of endogenous fat and carbohydrate metabolism in relation to exercise intensity and duration. *American Journal of Physiology*, 265(3), 380–391. <https://doi.org/10.1152/ajpendo.1993.265.3.E380>.
- Rütten, A., & Pfeifer, K. (2017). Nationale Empfehlungen für Bewegung und Bewegungsförderung. *Forschung und Praxis der Gesundheitsförderung*, (Sonderheft 3), 27–33.
- Sahlin, K., Harris, R. C., & Hultman, E. (1979). Re-synthesis of creatine phosphate in human muscle after exercise in relation to intramuscular pH and availability of oxygen. *Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation*, 39(6), 551–558. <https://doi.org/10.3109/0036517909108833>.
- Sandvik, L., Erikssen, J., Thaulow, E., Erikssen, G., Mundal, R., & Rodahl, K. (1993). Physical fitness as a predictor of mortality among healthy, middle-aged Norwegian men. *The New England Journal of Medicine*, 25(8), 533–537. <https://doi.org/10.1056/nejm199302253280803>.
- Saunders, P. U., Garvican-Lewis, L. A., Chapman, R. F., & Périard, J. D. (2019). Special environments: altitude and heat. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism*, 29(2), 210–219. <https://doi.org/10.1123/ijsnem.2018-0256>.
- Scharhag-Rosenberger, F. (2012). Fettstoffwechseltraining. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 63(12), 357–359.
- Schek, A. (2018). *Top ernährt im Sport*. Books on Demand.
- Schmidt, W., & Prommer, N. (2010). Impact of alterations of total hemoglobin mass on $\text{VO}_{2\text{max}}$. *Exercise and Sport Sciences Reviews*, 38(2), 68–75. <https://doi.org/10.1097/jes.0b013e3181d4957a>.
- Schmidt, R. F., Lang, F., & Heckmann, M. (2010). *Physiologie des Menschen: Mit Pathophysiologie*. Springer.
- Schnabel, G., Harre, D., Krug, J., & Borde, A. (2003). *Trainingswissenschaft. Leistung, Training, Wettkampf*. Sportverlag Berlin.
- Schnittka, T., Sidlowski, D., & Ferrauti, A. (2006). Mathematische Modellierung zum Fettumsatz beim Ergometertraining weiblicher Freizeitsportlerinnen. In A. Ferrauti & H. Remmert (Hrsg.), *Trainingswissenschaft im Freizeitsport*. Schriften der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft, (Bd. 157, S. 233–236). Czwalina.
- Seiler, S., & Kjerland, G. Ø. (2006). Quantifying training intensity distribution in elite endurance athletes: is there evidence for an „optimal“ distribution? *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 16(1), 49–56. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0838.2004.00418.x>.
- Seiler, S., & Tønnessen, E. (2009). Intervals, thresholds, and long slow distance: the role of intensity and duration in endurance training. *Sportscience*, 13, 32–53.
- Soderlund, K., Greenhaff, P. L., & Hultman, E. (1992). Energy metabolism in type I and II human muscle fibers during short term electrical stimulation at different frequencies. *Acta Physiologica Scandinavica*, 144(1), 15–22. <https://doi.org/10.1111/j.1748-1716.1992.tb09262.x>.
- Spanaus, W. (2002). *Herzfrequenzkontrolle im Ausdauer-sport*. Meyer & Meyer.
- Spriet, L. L., & Watt, M. J. (2003). Regulatory mechanisms in the interaction between carbohydrate and lipid oxidation during exercise. *Acta Physiologica Scandinavica*, 178(4), 443–452. <https://doi.org/10.1046/j.1365-201X.2003.01152.x>.
- Steffny, H. (2004). *Das große Laufbuch*. Südwest.
- Stöggel, T. L., & Sperlich, B. (2015). The training intensity distribution among well-trained and elite endurance athletes. *Frontiers in Physiology*, 6, 295. <https://doi.org/10.3389/fphys.2015.00295>.
- Tesch, A., Thorsson, A., & Fujitsuka, N. (1989). Creatine phosphate in fiber types of skeletal muscle before and after exhaustive exercise. *Journal of Applied Physiology*, 66(4), 1756–1759. <https://doi.org/10.1152/jap.1989.66.4.1756>.
- Thiel, C., Vogt, L., & Banzer, W. (2012). Narrative Übersicht zur Bewegungs-dosis in Prävention und Therapie. *Bewegungstherapie und Gesundheitssport*, 28(1), 43–46. <https://doi.org/10.1055/s-0031-1283895>.
- Thiel, C., de Koning, J. J., & Foster, C. (2015). Potenzielle Einflussfaktoren auf Pacing im ausdauer-sportlichen Wettkampf. *Sportwissenschaft*, 45(4), 173–189. <https://doi.org/10.1007/s12662-015-0377-9>.
- Thiel, C., Bernardi, A., & Hübscher, M. (2017). Körperliches Training in Prävention und Therapie – Gestaltung und Effekte. In W. Banzer (Hrsg.), *Körperliche Aktivität und Gesundheit* (S. 17–60). Springer.
- Thiel, C., Pfeifer, K., & Sudeck, G. (2018). Pacing and perceived exertion in endurance performance in exercise therapy and health sports. A competence-oriented view. *German Journal of Exercise and Sport Research*, 48(1), 136–144. <https://doi.org/10.1007/s12662-017-0489-5>.
- Van Loon, L. J., Koopman, R., Stegen, J. H., Wagenmakers, A. J., Keizer, H. A., & Saris, W. H. (2003). Intramyocellular lipids form an important substrate source during moderate intensity exercise in endurance-trained males in a fasted state. *The Journal of Physiology*, 553(2), 611–625. <https://doi.org/10.1113/jphysiol.2003.052431>.
- Vance, J. (2016). *Wattmessung für Läufer. Professionell trainieren und laufen mit dem Power Meter*. Spomedis.
- Vanhatalo, A., Jones, A. M., & Burnley, M. (2011). Application of critical power in sport. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 6(1), 128–136. <https://doi.org/10.1123/ijspp.6.1.128>.

- Wagenmakers, A. J., Beckers, E. J., Brouns, F., Kuipers, H., Soeters, P. B., van der Vusse, G. J., & Saris, W. H. (1991). Carbohydrate supplementation, glycogen depletion, and amino acid metabolism during exercise. *American Journal of Physiology*, 260(6), E883–E890. <https://doi.org/10.1152/ajpendo.1991.260.6.e883>.
- Wahl, P., Bloch, W., & Mester, J. (2009). Moderne Betrachtungsweisen des Laktats: Laktat ein überschätztes und zugleich unterschätztes Molekül. *Schweizerische Zeitschrift für Sportmedizin und Sporttraumatologie*, 57(3), 100–107.
- Weicker, H., & Strobel, G. (1994). *Sportmedizin. Biochemisch-Physiologische Grundlagen und ihre sportartspezifische Bedeutung*. Fischer.
- Wiewelhove, T., Fernandez-Fernandez, J., Raeder, C., Kappenstein, J., Meyer, T., Kellmann, M., Pfeiffer, M., & Ferrauti, A. (2016). Acute responses and muscle damage in different high-intensity interval running protocols. *Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, 56(5), 606–615.
- Wiewelhove, T., Schneider, C., Schmidt, A., Döweling, A., Meyer, T., Kellmann, M., Pfeiffer, M., & Ferrauti, A. (2018). Active recovery after high-intensity interval-training does not attenuate training adaptation. *Frontiers in Physiology*, 9, 415. <https://doi.org/10.3389/fphys.2018.00415>.
- World Health Organization (2020). *WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour*
- Zintl, F. (1997). *Ausdauertraining – Grundlagen, Methoden, Trainingssteuerung*. BLV.
- Zintl, F., & Eisenhut, A. (2009). *Ausdauertraining. Grundlagen, Methoden, Trainingssteuerung* (7. Aufl.). BLV.